

Anatomía regional

CRÁNEO

El cráneo se compone de 22 huesos, sin contar los huesecillos del oído. Excepto la mandíbula, los huesos del cráneo se unen entre sí mediante suturas, son inmóviles y forman el **cráneo**.

El cráneo puede subdividirse en:

- Una porción superior (la **calvaria**), que conforma la cavidad craneal que alberga al encéfalo.
- Una base, que consiste en el suelo de la cavidad craneal.
- Una porción inferior, el **esqueleto facial (viscero-cráneo)**.

Los huesos que componen la calvaria son los temporales y los parietales, pares; y partes del frontal, el esfenoides, el etmoides y el occipital, impares.

Los huesos que forman la base del cráneo son principalmente partes del esfenoides, los temporales y el occipital.

Los huesos que forman el esqueleto facial son los huesos nasales, los huesos palatinos, los huesos lagrimales, los huesos cigomáticos, los maxilares, las conchas nasales inferiores, pares, y el vómer, impar.

La mandíbula no se considera un componente del cráneo ni del esqueleto facial.

Visión anterior

En la visión anterior del cráneo se distingue la **frente** en la zona superior, y en la zona inferior, las órbitas, la **región nasal**, la parte de la cara situada entre la órbita y el maxilar, el maxilar y la mandíbula (fig. 8.18).

Hueso frontal

La frente está formada por el **hueso frontal**, que también forma la parte superior del reborde orbitario (fig. 8.18).

Justo por encima del reborde orbitario en cada lado se encuentran unas elevaciones denominadas **arcos superciliares**. Los arcos superciliares son más pronunciados en los varones que en las mujeres. Entre ellos se encuentra una pequeña depresión (la **glabella**).

En la región media del reborde orbitario superior de cada órbita se identifica con claridad el **agujero supraorbitario (escotadura supraorbitaria; tabla 8.1)**.

El hueso frontal, medialmente, emite una prolongación inferior que forma parte del reborde orbitario medial.

Lateralmente, el hueso frontal emite otra prolongación inferior, la **apófisis cigomática**, que forma el reborde late-

Tabla 8.1 Agujeros externos del cráneo

Agujero	Estructuras que discurren a través de los agujeros
Visión anterior	
Agujero supraorbitario	Nervio y vasos supraorbitarios
Agujero infraorbitario	Nervio y vasos infraorbitarios
Agujero mentoniano	Nervio y vasos mentonianos
Visión lateral	
Agujero cigomaticofacial	Nervio cigomaticofacial
Visión superior	
Agujero parietal	Venas emisarias
Visión inferior	
Agujero incisivo	Nervio nasopalatino; vasos esfenopalatinos
Agujero palatino mayor	Nervio y vasos palatinos mayores
Agujero palatino menor	Nervio y vasos palatinos menores
Conducto pterigoideo	Nervio y vasos pterigoideos
Agujero oval	Nervio mandibular [V ₃]; nervio petroso menor
Agujero espinoso	Arteria meníngea media
Agujero rasgado anterior	Ocupado por cartilago
Orificio externo del conducto carotídeo	Arteria carótida interna y plexo nervioso
Agujero magno	Continuación del encéfalo y de la médula espinal; arterias vertebrales y plexos nerviosos; arteria espinal anterior; arterias espinales posteriores; raíces del nervio accesorio [XI]; meninges
Conducto condilar	Venas emisarias
Conducto del hipogloso	Nervio hipogloso [XII] y vasos
Agujero yugular	Vena yugular interna; seno petroso inferior; nervio glossofaríngeo [IX]; nervio vago [X]; nervio accesorio [XI].
Agujero estilomastoideo	Nervio facial [VII]

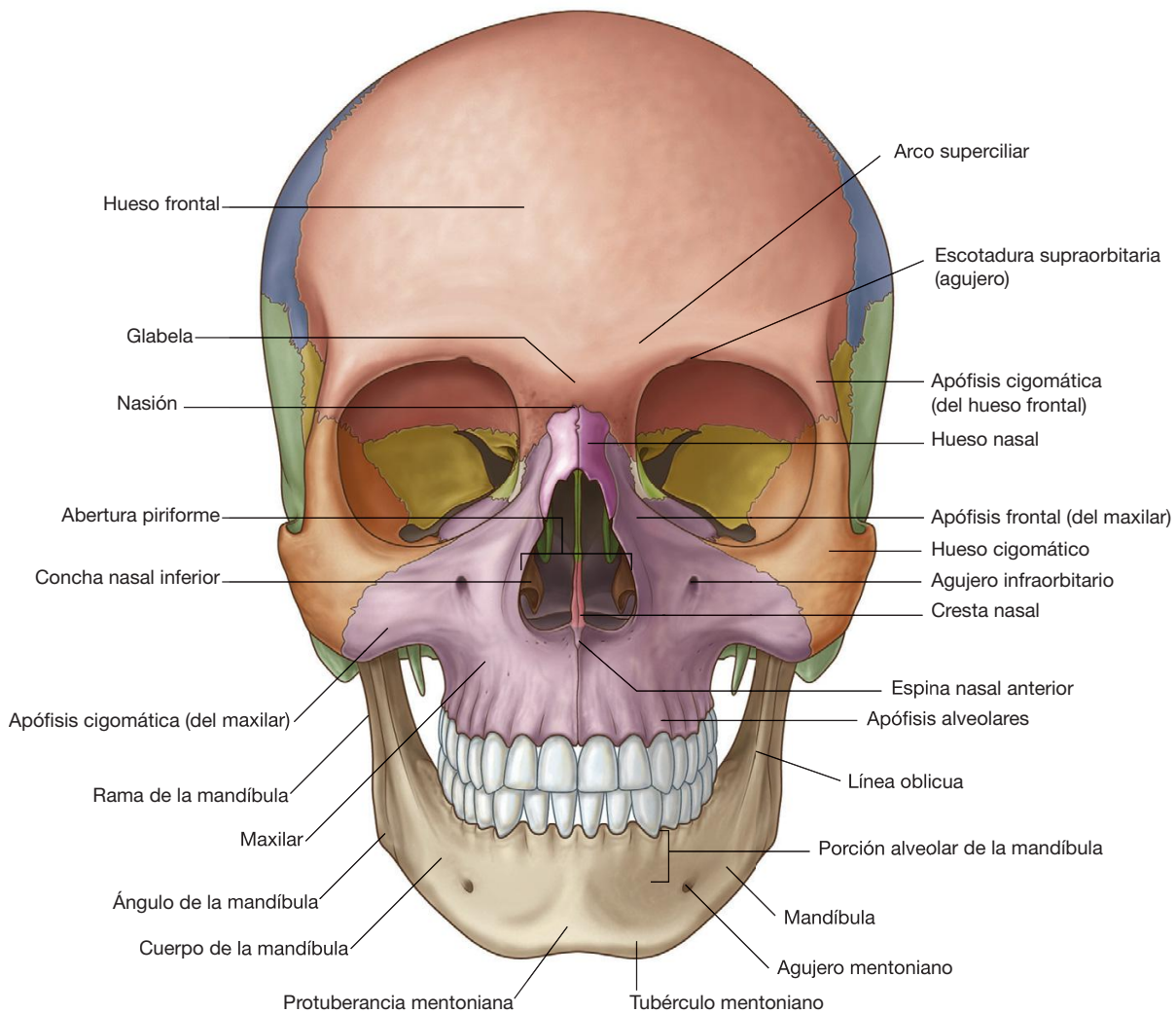


Fig. 8.18 Visión anterior del cráneo.

ral superior de la órbita. Esta apófisis se articula con la **apófisis frontal** del hueso cigomático.

Huesos cigomático y nasal

El **hueso cigomático** (malar) forma la porción inferior del reborde orbitario lateral, así como la porción lateral del reborde orbitario inferior.

Superiormente, en la región nasal, los huesos nasales pares se articulan entre sí en la línea media, y con el hueso frontal superiormente. El centro de la **sutura frontonasal**,

formada por la articulación de los huesos nasales con el hueso frontal, constituye el **nasión**.

Cada hueso nasal se articula lateralmente con la **apófisis frontal** de cada maxilar.

En la región nasal, inferiormente se encuentra el **agujero piriforme**, que representa la gran abertura anterior en la región nasal de la cavidad nasal. Este orificio se encuentra limitado superiormente por los huesos nasales, y lateral e inferiormente por los huesos maxilares.



Cabeza y cuello

A través del agujero piriforme son visibles las **crestas nasales** fusionadas, que forman la porción inferior del **tabique nasal** óseo y que termina anteriormente en la **espiña nasal anterior**, así como las **cornetas nasales inferiores (conchas)**, pares.

Hueso maxilar

Los huesos maxilares ocupan la región de la cara comprendida entre la órbita y los dientes superiores.

Superiormente, cada hueso maxilar contribuye a formar los rebordes orbitarios inferior y medial.

Cada hueso maxilar posee una **apófisis cigomática**, que se articula lateralmente con el hueso cigomático, y una apófisis frontal que se articula medialmente con el hueso frontal.

Inferiormente, se encuentra el **cuerpo del maxilar**, que corresponde a la parte de maxilar lateral a la abertura de la cavidad nasal.

El **agujero infraorbitario** se encuentra en la superficie anterior del cuerpo del maxilar, inmediatamente por debajo del reborde orbitario inferior (tabla 8.1).

Inferiormente, cada maxilar termina en las **apófisis alveolares**, que contienen los dientes y forman el maxilar.

Mandíbula

En una visión anterior del cráneo, la mandíbula es la estructura más inferior. Está formado por el **cuerpo de la mandíbula** anteriormente y la **rama de la mandíbula** por detrás. Ambas partes se reúnen posteriormente en el **ángulo de la mandíbula**. Todas estas partes de la mandíbula son parcialmente visibles en una visión anterior.

El cuerpo de la mandíbula se divide arbitrariamente en dos partes:

- La parte inferior es la **base de la mandíbula**.
- La parte superior es la **porción alveolar de la mandíbula**.

La porción alveolar de la mandíbula contiene los dientes y sufre procesos de reabsorción cuando se pierden las piezas dentarias. La base de la mandíbula presenta una elevación en la línea media de su superficie anterior (la **protuberancia mentoniana**), donde se unen los dos lados de la mandíbula. Inmediatamente lateral a la protuberancia mentoniana, a cada lado, se encuentran unas regiones ligeramente más elevadas (los **tubérculos mentonianos**).

Lateralmente, se observa el **agujero mentoniano** (tabla 8.1), a media distancia entre el borde superior de la porción alveolar y el borde inferior de la base de la mandíbula. A continuación de este orificio, se encuentra una cresta (la **línea oblicua**) que se dirige desde la parte anterior de la rama de la mandíbula hasta el cuerpo mandibular. La línea oblicua es un punto de inserción de los músculos que deprimen el labio inferior.

Visión lateral

En una visión lateral del cráneo se observa su pared externa, compuesta por la región lateral de la calvaria, del esqueleto facial, y la mitad de la mandíbula (fig. 8.19):

- Los huesos que forman la porción lateral de la calvaria incluyen los huesos frontal, parietal, occipital, esfenoides y temporal.
- Los huesos que componen la parte visible del esqueleto facial incluyen el nasal, el maxilar y el cigomático.
- La mandíbula forma la porción visible del maxilar inferior.

Porción lateral de la calvaria

La porción lateral de la calvaria comienza anteriormente con el hueso frontal. En su extremo superior, el hueso frontal se articula con el hueso parietal por medio de la **sutura coronal**. El hueso parietal a su vez se articula con el hueso occipital a través de la **sutura lambdoidea**.

En la zona inferior de la región lateral de la calvaria, el hueso frontal se articula con el **ala mayor del hueso esfenoides** (fig. 8.19), que a su vez se articula con el hueso parietal por medio de la **sutura esfenoparietal**, y con el borde anterior del hueso temporal por medio de la **sutura esfenoescamosa**.

La región donde los huesos frontal, parietal, esfenoides y temporal están muy próximos se denomina **pterión**. Las consecuencias clínicas de una fractura de cráneo en esta zona pueden ser muy graves. En esta región el hueso es particularmente fino y se encuentra sobre la zona de división anterior de la arteria meníngea media, que puede romperse durante la fractura de cráneo y dar lugar a un hematoma extradural.

La última articulación en la porción inferior de la región lateral de la calvaria se establece entre el hueso temporal y el occipital, por medio de la **sutura occipitomastoidea**.

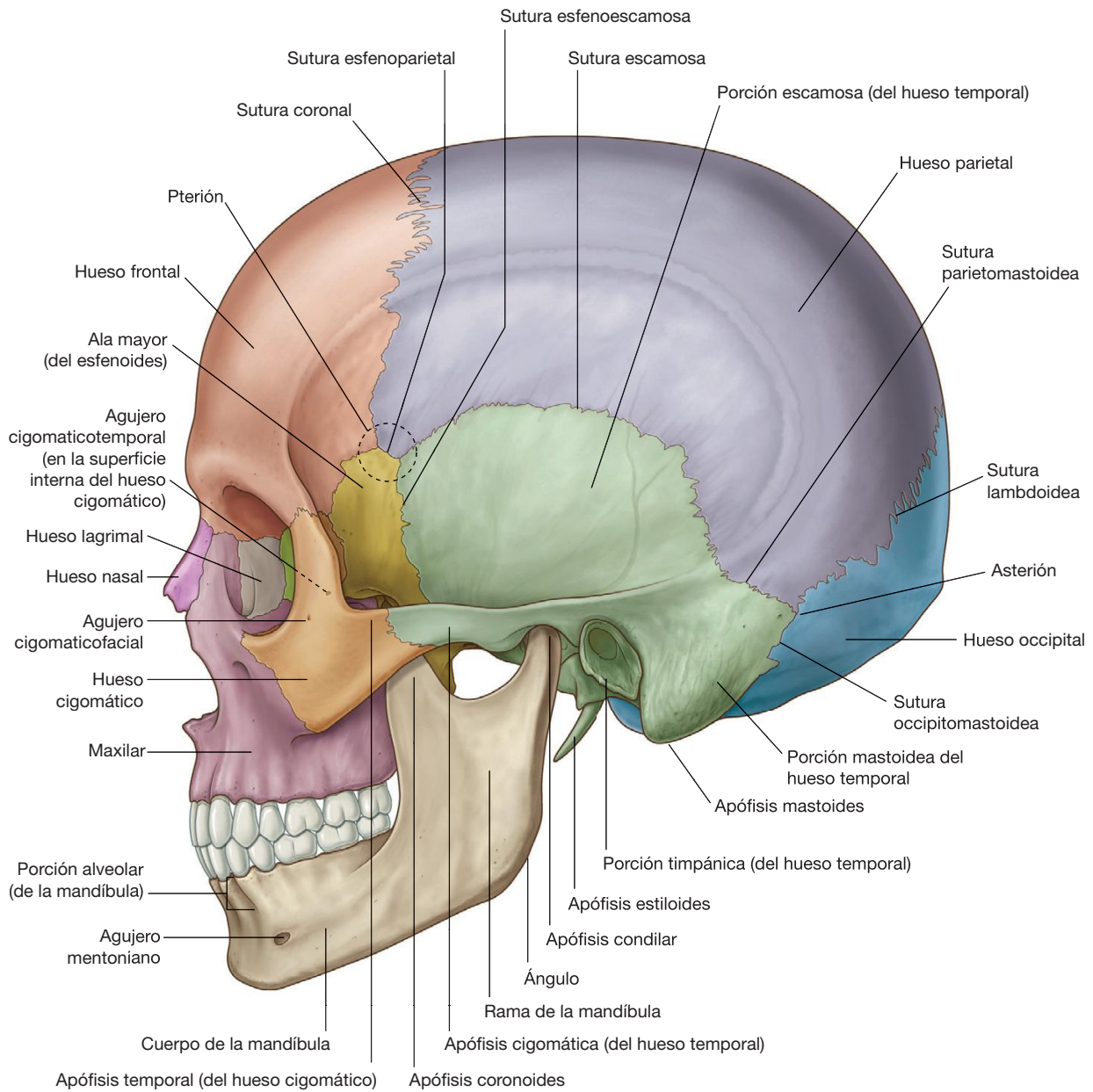


Fig. 8.19 Visión lateral del cráneo.



Cabeza y cuello

Hueso temporal

El hueso temporal constituye gran parte de la porción inferior de la pared lateral del cráneo (fig. 8.19). En él pueden distinguirse las siguientes partes:

- La **porción escamosa**, una superficie plana de gran tamaño que forma las partes anterior y superior del hueso temporal, contribuye a la pared lateral del cráneo y se articula anteriormente con el ala mayor del hueso esfenoides por medio de la sutura esfenoesca-mosa, y superiormente con el hueso parietal por medio de la sutura escamosa.
- La **apófisis cigomática** es una proyección ósea anterior que emerge de la superficie inferior de la porción escamosa del hueso temporal que inicialmente se proyecta lateralmente y a continuación se curva anteriormente hasta articularse con la apófisis temporal del hueso cigomático para formar el **arco cigomático**.
- Inmediatamente por debajo del origen de la apófisis cigomática de la porción escamosa del hueso temporal se encuentra la **porción timpánica**, siendo claramente visible sobre su superficie el **orificio auditivo externo** que conduce al **conducto auditivo externo**.
- La porción petromastoidea que, por lo general y con fines descriptivos, se divide en una **porción petrosa** o **peñasco** y una **porción mastoidea**.

La región mastoidea es la parte más posterior del hueso temporal y la única parte de la porción petromastoidea que se observa en una visión lateral del cráneo. Se continúa por delante con la porción escamosa del temporal, se articula superiormente con el hueso parietal por medio de la **sutura parietomastoidea**, y posteriormente lo hace con el hueso occipital a través de la sutura occipitomastoidea. Estas dos suturas se continúan entre sí, y la sutura parietomastoidea se continúa con la escamosa.

Desde el borde inferior de la porción mastoidea del hueso temporal se proyecta inferiormente una gran prominencia ósea (la **apófisis mastoides**), que sirve de punto de inserción de diversos músculos.

Medial a la apófisis mastoides, la **apófisis estiloides** se proyecta desde el borde inferior del hueso temporal.

Parte visible del esqueleto facial

En una visión lateral del cráneo pueden observarse diversos huesos del viscerocráneo, entre los que se incluyen el hueso nasal, el maxilar y el cigomático (fig. 8.19), de la forma siguiente:

- Un hueso nasal anteriormente.
- El maxilar en la región media, con sus alveolos dentarios, que contienen los dientes, forman el maxilar; anteriormente se articula con el hueso nasal; superiormente contribuye a la formación del reborde orbitario inferior y medial; en la región interna, su apófisis frontal se articu-

la con el hueso frontal, y lateralmente, la apófisis cigomática se articula con el hueso cigomático.

- El hueso cigomático, un hueso de morfología irregular cuya superficie lateral redondeada forma la prominencia de la mejilla, es un elemento central en esta visión latero-medial y contribuye a la formación del reborde orbitario inferior por su articulación con la apófisis cigomática del hueso maxilar; superiormente, su apófisis frontal se articula con la apófisis cigomática del hueso frontal, participando en la formación del reborde orbitario lateral; en esta visión lateral del cráneo destaca la apófisis temporal horizontal del hueso cigomático, que se proyecta en dirección posterior para articularse con la apófisis cigomática del hueso temporal y crear de este modo el arco cigomático.

En la superficie lateral del hueso cigomático suele observarse un pequeño orificio (el **agujero cigomático facial**; v. tabla 8-1). En la superficie medial profunda del hueso puede observarse el **agujero cigomático temporal**.

Mandíbula

La mandíbula es la estructura ósea más inferior y anterior que se observa en una visión lateral del cráneo. Se distingue una porción anterior, o cuerpo mandibular, y una porción posterior o rama de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula representa la unión del borde inferior de la mandíbula con el borde posterior de la rama de la mandíbula (fig. 8.19).

Los dientes se sitúan en la porción alveolar del cuerpo mandibular. En esta visión lateral es posible observar la protuberancia mentoniana.

El agujero mentoniano se localiza sobre la superficie lateral del cuerpo de la mandíbula y del extremo superior de la rama de la mandíbula se extienden la **apófisis condilar** y la **apófisis coronoides**.

El cóndilo participa en la articulación de la mandíbula con el hueso temporal, y la apófisis coronoides es el punto de inserción del músculo temporal.

Visión posterior

En la visión posterior del cráneo se observan los huesos occipital, parietal y temporal.

Hueso occipital

En esta visión del cráneo, la principal estructura que se observa en el centro es la **escama del hueso occipital**, una región plana (fig. 8.20) que se articula superiormente con los huesos parietales pares por medio de las suturas lambdoideas y lateralmente con los huesos temporales, por las suturas occipitomastoideas. A lo largo de la sutura lambdoidea pueden observarse pequeños islotes óseos (**huesos suturales** o huesos wormianos).

En el hueso occipital se distinguen numerosos detalles anatómicos. En la línea media existe un saliente (la **protuberancia occipital externa**) a partir del cual se proyectan late-

ralmente unas líneas curvas (las **líneas nucas superiores**). El punto más saliente de la protuberancia occipital externa es el **inión**. A 2,5 cm (1 pulgada) aproximadamente por debajo de la líneas nucas superiores, se encuentran otras dos líneas adicionales curvas lateralmente (las **líneas nucas inferiores**). La **cresta occipital externa** se extiende hacia abajo a partir de la protuberancia occipital externa.

Huesos temporales

En una visión posterior del cráneo, lateralmente se observan los huesos temporales, con las destacadas apófisis mastoides (fig. 8.20). En el borde inferomedial de cada apófisis mastoides se encuentra una escotadura (la **incisura mastoidea**), que sirve de punto de inserción del vientre posterior del músculo digástrico.

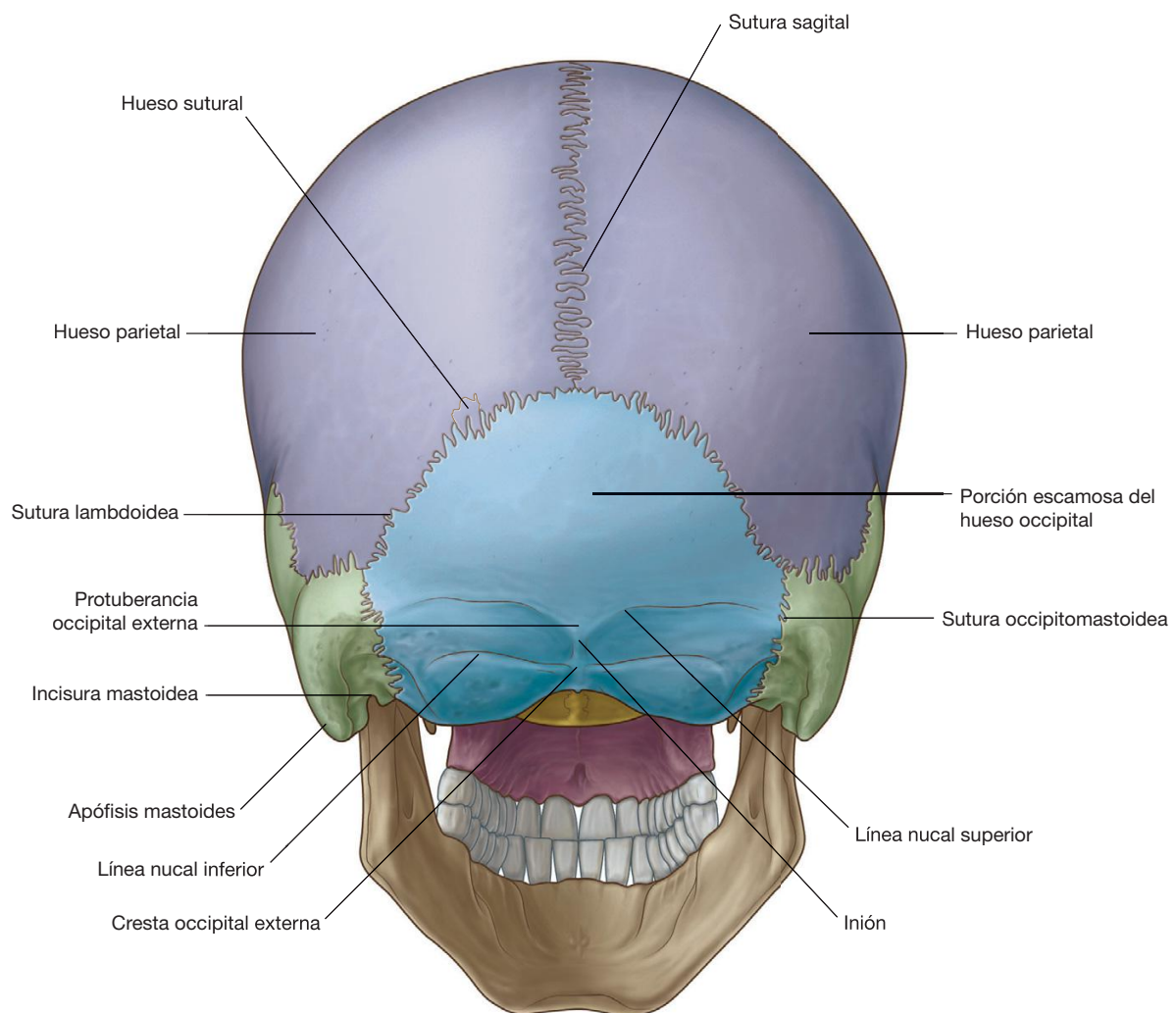


Fig. 8.20 Visión posterior del cráneo.

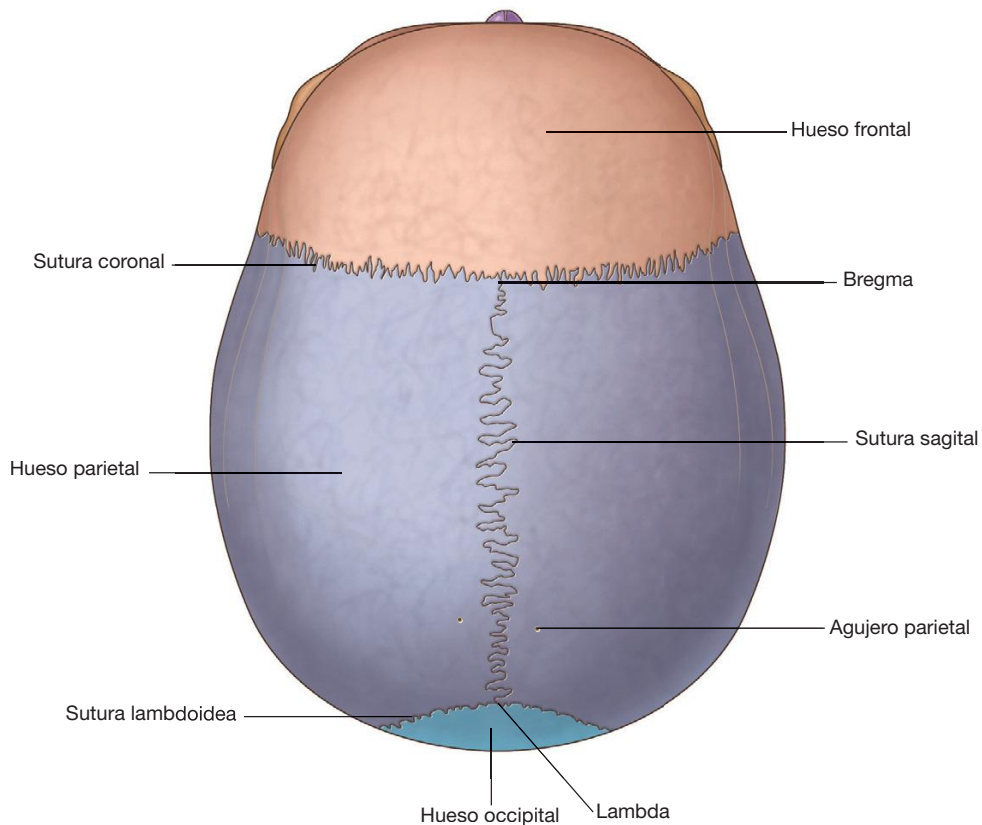


Fig. 8.21 Visión superior del cráneo.

Visión superior

En una visión superior del cráneo se observan el hueso frontal, los huesos parietales y el hueso occipital (fig. 8.21). Estos huesos forman la parte superior de la **calvaria**.

En dirección anteroposterior se distingue:

- El hueso frontal, único, se articula con los huesos parietales mediante la sutura coronal.
- Los dos huesos parietales se articulan entre sí en la línea media a través de la sutura sagital.
- Los huesos parietales se articulan con el occipital, hueso único, por medio de la sutura lambdaidea.

La confluencia de las suturas sagital y coronal constituye el **bregma** y la unión de las suturas sagital y lambdaidea forma el punto **lambda**.

Los únicos orificios visibles en esta visión del cráneo son los agujeros parietales, situados uno en cada parietal a los lados de la sutura sagital, en su región posterior (fig. 8.21).

Los huesos que componen la calvaria (fig. 8.22) poseen una estructura característica, consistente en unas tablas interna y externa densas de hueso compacto, separadas por una capa de hueso esponjoso (el **diploe**).

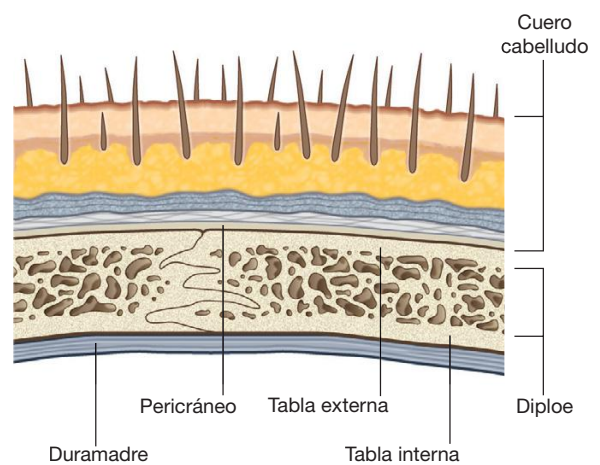


Fig. 8.22 Calvaria.

Visión inferior

En una visión inferior del cráneo se observa su base, que se extiende anteriormente desde los dientes incisivos medios hasta las líneas nucales superiores posteriormente, y lateralmente hasta las apófisis mastoides y los arcos cigomáticos (fig. 8.23).

Con fines descriptivos, la base del cráneo se suele dividir en:

- Una parte anterior, que incluye los dientes y el paladar óseo.
- Una región media, que se extiende desde la porción posterior del paladar duro hasta el borde anterior del agujero magno.
- Una parte posterior, que se extiende desde el borde anterior del agujero magno hasta las líneas nucales superiores.

Parte anterior

Los principales elementos de la parte anterior de la base del cráneo son los dientes y el paladar óseo.

Los dientes se proyectan desde los **arcos alveolares** de ambos maxilares. Estos arcos poseen una forma de U y bordean el paladar duro por los tres lados (fig. 8.23).

El **paladar óseo** está formado anteriormente por las **apófisis palatinas** de ambos huesos maxilares y posteriormente por las **láminas horizontales** de cada **hueso palatino**.

Las apófisis palatinas pares de cada maxilar se unen en la línea media a través de la **sutura intermaxilar**. Los huesos maxilares pares y los huesos palatinos pares se articulan por medio de la **sutura palatomaxilar** y las láminas horizontales de cada hueso palatino se unen en la línea media por la **sutura interpalatina**.

Cuando se examina el paladar duro, se distinguen los siguientes detalles anatómicos:

- En la línea media anterior, inmediatamente posterior a los dientes se encuentra la **fosa incisiva**, cuyas paredes contienen el **agujero incisivo** (la abertura de los **conductos incisivos**, que representan vías de paso entre el paladar duro y la cavidad nasal).
- Próximos al borde posterolateral del paladar óseo, a ambos lados, se encuentran los **agujeros palatinos mayores**, que llevan a los **conductos palatinos mayores**.
- Posteriores a los agujeros palatinos mayores, en la **apófisis piramidal** de cada hueso palatino se encuentran los **agujeros palatinos menores**, que llevan a los **conductos palatinos menores**.
- En la línea media del borde posterior libre del paladar óseo se observa una proyección ósea afilada (la **espinas nasal posterior**).

Región media

La región media de la base del cráneo es compleja:

- Su mitad anterior está formada por los huesos vómer y esfenoides.
- Su mitad posterior está formada por los huesos occipital y temporales pares.

Mitad anterior

Vómer

El pequeño hueso vómer se sitúa en la línea media anteriormente, sobre el hueso esfenoides (fig. 8.23). Contribuye a la formación del tabique nasal óseo que separa ambas coanas.

Esfenoides

El hueso esfenoides constituye la mayor parte de la mitad anterior de la región media de la base del cráneo.

Posee un **cuerpo** situado centralmente a partir del cual se proyectan lateralmente un par de **alas mayores** y otro par de **alas menores**. En dirección caudal se proyectan las **apófisis pterigoides**, inmediatamente laterales a cada coana.

En la visión inferior del cráneo se observan tres partes del hueso esfenoides: el cuerpo, las alas mayores y las apófisis pterigoides (fig. 8.23). Las alas menores del esfenoides no se observan en la visión inferior.

Cuerpo

El cuerpo del esfenoides es un cubo de hueso situado centralmente y posee dos grandes senos neumáticos separados por un tabique.

Se articula anteriormente con el vómer, el etmoides y los huesos palatinos; posterolateralmente con los huesos temporales y posteriormente con el hueso occipital.

Apófisis pterigoides

Las apófisis pterigoides se proyectan en dirección caudal desde la unión entre el cuerpo y las alas mayores (fig. 8.23). Cada apófisis posee una **lámina medial** estrecha y una **lámina lateral**, más ancha, separadas por la **fosa pterigoidea**.

Cada lámina medial de la apófisis pterigoides finaliza inferiormente por una proyección unciforme, el **gancho de la apófisis pterigoides**, se divide superiormente para formar una fosa pequeña y plana, la **fosa escafoidea**.

Inmediatamente superior a la fosa escafoidea, en la raíz de la lámina medial de la apófisis pterigoides, se encuentra la abertura del **conducto pterigoideo**, cerca del borde anterior del agujero rasgado anterior.

Cabeza y cuello

Ala mayor

El ala mayor del esfenoides es lateral y posterolateral a la lámina lateral de la apófisis pterigoides (fig. 8.23). No sólo forma parte de la base del cráneo, sino que también continúa lateralmente para formar parte de la pared lateral del cráneo. Se articula posterior y lateralmente con partes del hueso temporal.

En la visión inferior de la superficie del ala mayor, sobre su borde posterolateral, cerca del extremo superior de la lámina lateral de la apófisis pterigoides, se observan dos estructuras importantes, el agujero oval y el agujero espinoso (o redondo menor).

Mitad posterior

La mitad posterior de la región media de la base del cráneo está integrada por el hueso occipital y los huesos temporales (fig. 8.23).

Hueso occipital

El hueso occipital, o más concretamente su **porción basilar**, se encuentra en la línea media, inmediatamente posterior al cuerpo del esfenoides. Se extiende posteriormente hasta el **agujero magno** y está limitada lateralmente por los huesos temporales.

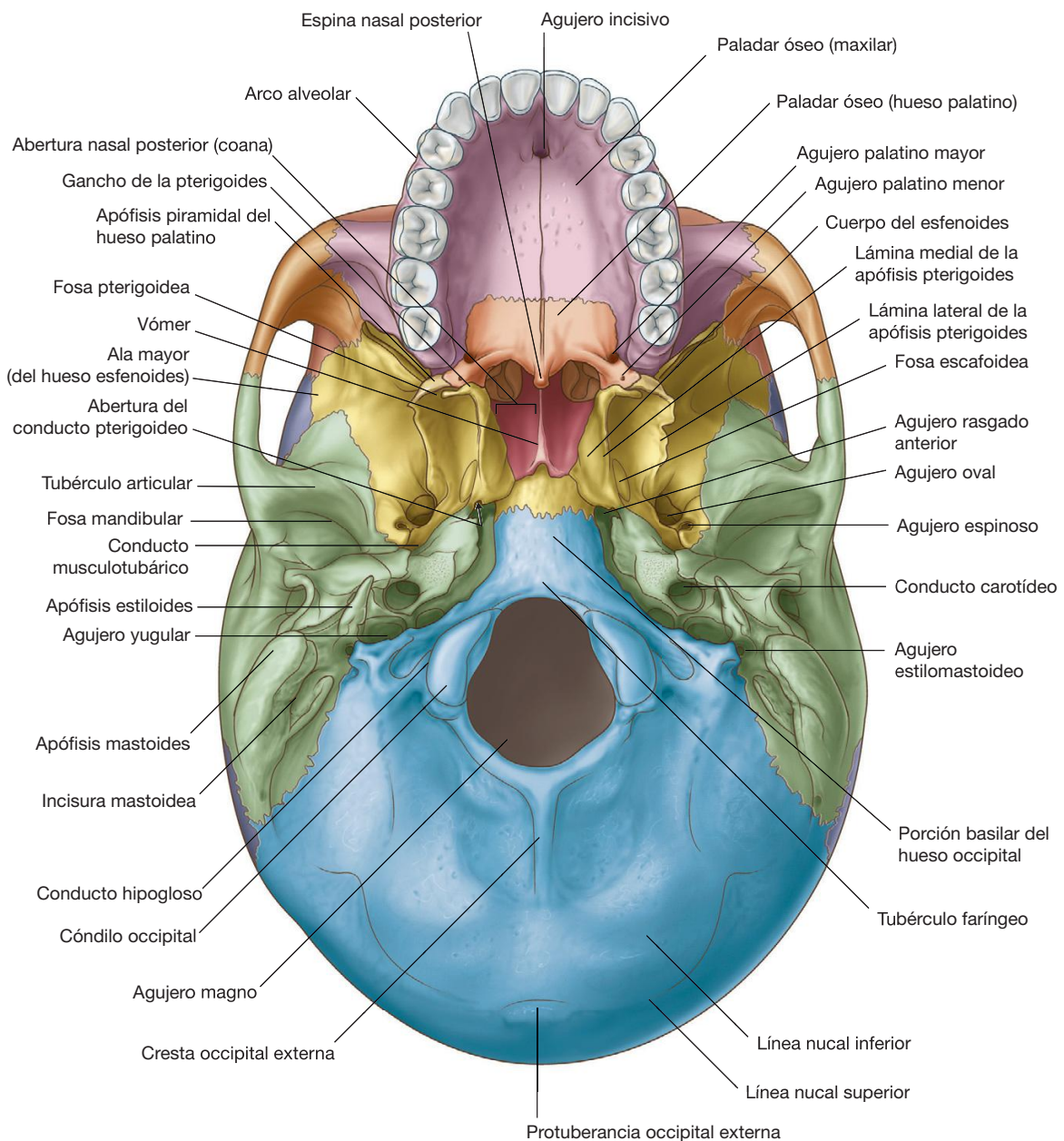


Fig. 8.23 Visión inferior del cráneo.

En la porción basilar del hueso occipital destaca el **tubérculo faríngeo**, una protuberancia ósea en la que se insertan estructuras de la faringe en la base del cráneo (fig. 8.23).

Hueso temporal

Inmediatamente lateral a la región basilar del hueso occipital se encuentra la porción petrosa de la región petromastoidea de cada hueso temporal.

La porción petrosa del hueso temporal posee una forma de cuña de **vértice** anteromedial. Limita con el ala mayor del esfenoides anteriormente y la porción basilar del hueso occipital posteriormente. Su vértice forma uno de los límites del **agujero rasgado anterior**, una abertura irregular que durante la vida se encuentra ocupada por un cartílago (fig. 8.23).

El agujero rasgado anterior se encuentra limitado medialmente por la porción basilar del hueso occipital y anteriormente por el cuerpo del esfenoides.

Posterolateral al agujero rasgado anterior, ya en la porción petrosa del hueso temporal, se encuentra la gran abertura circular del **conducto carotídeo**.

Entre la porción petrosa del hueso temporal y el ala mayor del esfenoides se localiza un surco para la porción cartilaginosa de la **trompa faringotimpánica (trompa auditiva)**. Este surco se continúa posterolateralmente con un conducto óseo en la porción petrosa del hueso temporal, también para la trompa faringotimpánica.

La escama del hueso temporal, situada lateral al ala mayor del esfenoides, forma la articulación temporomandibular. Contiene la **fosa mandibular**, una concavidad donde el cóndilo de la mandíbula se articula con la base del cráneo. El prominente **tubérculo articular** es un detalle anatómico importante de esta articulación y consiste en la proyección inferior del borde anterior de la fosa mandibular (fig. 8.23).

Parte posterior

La parte posterior de la base del cráneo se extiende desde el borde anterior del agujero magno posteriormente hasta las líneas nucales superiores (fig. 8.23). Se encuentra formada por partes del hueso occipital en el centro y los huesos temporales lateralmente.

Hueso occipital

El hueso occipital es el principal elemento óseo de esta región de la base del cráneo (fig. 8.23). Posee cuatro partes organizadas alrededor del agujero magno, un detalle anató-

mico importante de esta región a través del cual se continúa el encéfalo con la médula espinal.

Las partes del hueso occipital son la escama, posterior al agujero magno; las **porciones laterales**, externas al agujero magno; y la **porción basilar**, anterior al mismo (fig. 8.23).

Las porciones laterales y la escama son elementos constituyentes de la región posterior de la base del cráneo.

Cuando se examina la base del cráneo, la característica más destacada de la escama del hueso occipital es una cresta ósea (la cresta occipital externa) que se prolonga en dirección inferior desde la protuberancia occipital externa hasta el agujero magno. Las líneas nucales inferiores se extienden lateralmente a partir del punto medio de esta cresta.

Las porciones laterales del hueso occipital inmediatamente por fuera del agujero magno, poseen numerosos detalles anatómicos de importancia.

A cada lado del reborde anterolateral del agujero magno se observan los **cóndilos occipitales** (fig. 8.23), unas estructuras redondeadas pares que se articulan con el atlas (vértebra C1). Posterior a cada cóndilo se encuentra una depresión (la **fosa condilar**), que contiene el **conducto condíleo** y anterior y superior a los mismos se encuentra el gran **conducto del hipogloso**. Lateral a cada conducto del hipogloso se sitúa el **agujero yugular**, un orificio irregular y de gran tamaño formado por la unión de las **escotaduras yugulares** de los huesos occipital y temporal.

Hueso temporal

El hueso temporal ocupa la porción lateral de la región posterior de la base del cráneo. Las partes del hueso temporal visibles en esta zona son la porción mastoidea de la región petromastoidea y la apófisis estiloides (fig. 8.23).

El borde lateral de la porción mastoidea se identifica por la apófisis mastoideas, cónica y de gran tamaño que se proyecta desde su superficie inferior. Esta destacada estructura ósea es el punto de inserción de diversos músculos. En la cara medial de la apófisis mastoideas se encuentra la profunda incisura mastoidea, otro punto de inserción muscular.

Anteromedial a la apófisis mastoideas se encuentra la apófisis estiloides, una estructura acicular que se proyecta a partir del borde inferior del hueso temporal. La apófisis estiloides también representa un punto de inserción de numerosos músculos y ligamentos.

Por último, entre las apófisis estiloides y mastoideas se encuentra el agujero estilomastoideo.

CAVIDAD CRANEAL

La cavidad craneal es el espacio que, limitado por la calvaria, alberga al encéfalo, las meninges, las porciones proximales de los nervios craneales, los vasos sanguíneos y los senos venosos craneales.

Techo

La calvaria es el techo en forma de cúpula que protege la superficie cerebral superior. Está compuesto por el hueso frontal por delante, los huesos parietales pares en su región media y el hueso occipital posteriormente (fig. 8.24).

Las suturas visibles internamente incluyen:

- La sutura coronal, entre el hueso frontal y los parietales.
- La sutura sagital, entre los huesos parietales pares.
- La sutura lambdoidea, entre los huesos parietales y el occipital.

Los cruces visibles de estas suturas son el bregma, donde se unen las suturas sagital y coronal, y el lambda, entre las suturas sagital y lambdoidea.

Otros detalles de la superficie interna de la calvaria incluyen las crestas óseas y numerosos surcos y depresiones.

Los detalles visibles en la superficie ósea del techo de la cavidad craneal son, de anterior a posterior:

- Una cresta ósea en la línea media, que se extiende desde la superficie del hueso frontal (la **cresta frontal**) y sirve de inserción a la **hoz del cerebro** (una especialización de la duramadre que separa parcialmente los dos hemisferios cerebrales).
- En el punto superior de la terminación de la cresta frontal se observa el inicio del **surco del seno sagital superior**, que se ensancha y profundiza en dirección posterior, y marca la posición del seno sagital superior (una estructura venosa intradural).

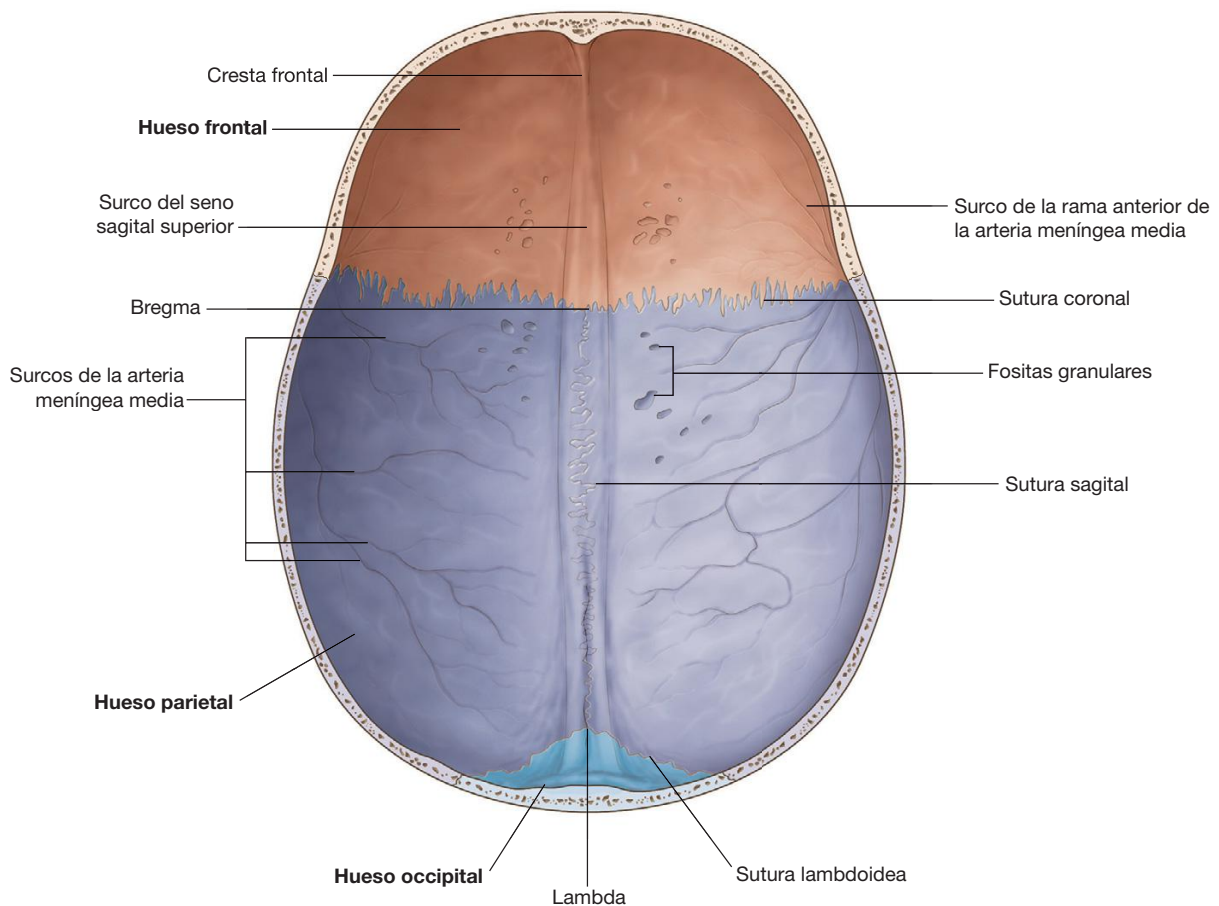


Fig. 8.24 Techo de la cavidad craneal.

- A ambos lados del surco del seno sagital superior y a lo largo de su curso, se encuentran un pequeño número de depresiones y fosas (las **fositas granulares**), que indican la situación de las granulaciones aracnoideas (unas estructuras prominentes, fácilmente identificables cuando se examina un cerebro con sus cubiertas meníngeas, que participan en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo).
- Surcos menores creados por diversos vasos meníngeos, visibles en las partes laterales del techo de la cavidad craneal.

Suelo

El suelo de la cavidad craneal se divide en tres compartimentos: la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior.

Fosa craneal anterior

La fosa craneal anterior está integrada por partes del hueso frontal, del etmoides y del esfenoides (fig. 8.25). En su suelo participan:

- El hueso frontal, en la región anterior y lateral.
- El hueso etmoides, en la línea media.
- Posteriormente dos partes del hueso esfenoides, el cuerpo (en la línea media) y las alas menores (lateralmente).

La fosa craneal anterior se localiza por encima de la cavidad nasal y de las órbitas, y se encuentra ocupada por los lóbulos frontales de los hemisferios cerebrales.

Anteriormente en la línea media, a partir del hueso frontal, se observa un pequeño saliente óseo con forma de cuña (la cresta frontal). Esta cresta representa el punto de inserción de la hoz del cerebro. Inmediatamente por detrás de la cresta frontal se encuentra el **agujero ciego** (tabla 8.2), si-

tuado entre el hueso frontal y el etmoides. Este orificio permite el paso de las venas emisarias que conectan la cavidad nasal con el seno sagital superior.

Posterior a la cresta frontal, y como parte del hueso **etmoides**, se proyecta superiormente una prominencia ósea en forma de cuña (la apófisis **crista galli**), que representa otro de los puntos de inserción de la hoz del cerebro, la extensión vertical de la duramadre que separa parcialmente los dos hemisferios cerebrales.

Lateral a la apófisis crista galli se encuentra la **lámina cribosa** del hueso etmoides (fig. 8.25), una estructura perforada por numerosos orificios que permite el paso de las pequeñas fibras de los nervios olfatorios a través de sus orificios desde la mucosa nasal hasta el bulbo olfatorio. Los nervios olfatorios por lo general reciben en conjunto la denominación de nervio olfatorio [I].

A cada lado del hueso etmoides, el suelo de la fosa craneal anterior está formado por una lámina relativamente fina que pertenecen al hueso frontal (la **porción orbitaria** del hueso frontal), que a su vez forma el techo de la órbita que se encuentra debajo. Posterior al hueso frontal y al etmoides, el resto del suelo de la fosa craneal anterior está formada por el cuerpo y las alas menores del hueso esfenoides. En la línea media, el cuerpo se extiende anteriormente entre las porciones orbitarias del hueso frontal, hasta alcanzar al hueso etmoides, y posteriormente se extiende hasta la fosa craneal media.

El límite entre las fosas craneales anterior y media en la línea media es el borde anterior del surco prequiasmático, un surco liso que se extiende entre los conductos ópticos, a través del cuerpo del esfenoides.

Alas menores del esfenoides

Las dos alas menores del esfenoides se proyectan lateralmente desde el cuerpo y limitan claramente las partes laterales de las fosas craneales anterior y media.

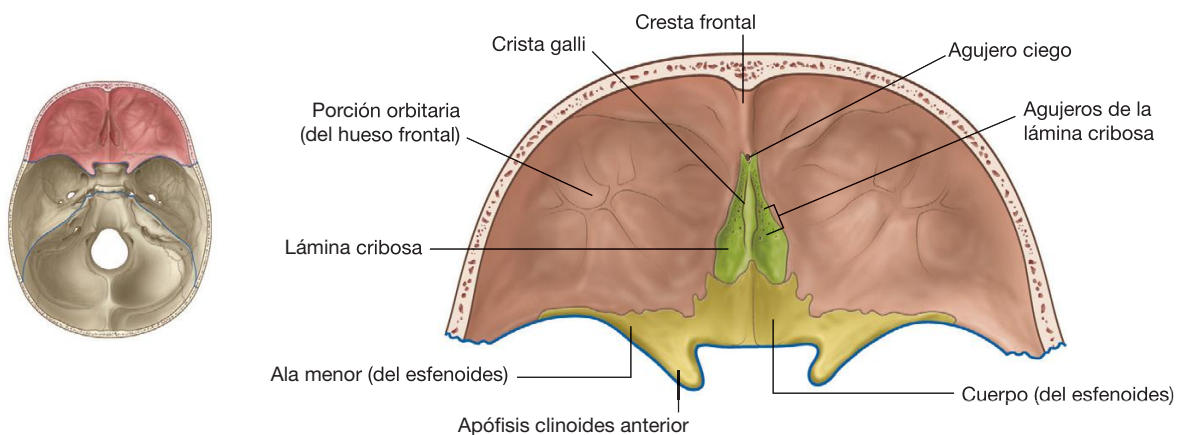


Fig. 8.25 Fosa craneal anterior.

Cabeza y cuello

En la porción anterior de la fosa craneal media, cada ala menor termina afilándose en su extremo lateral, en la unión entre el hueso frontal y el ala mayor del esfenoides, próximo al borde lateral superior de la fisura orbitaria superior, formada entre las alas mayor y menor.

Medialmente, cada ala menor se ensancha, se curva posteriormente y finaliza en las **apófisis clinoides anteriores** (fig. 8.25). Estos salientes sirven de punto de inserción anterior de la **tienda del cerebelo**, una lámina de duramadre que separa la parte posterior de los hemisferios cerebrales del cerebelo. Por delante de cada apófisis clinoides anterior, en el ala menor del esfenoides, se encuentra una abertura circular (el **conducto óptico**) por el que el nervio óptico [II] y la arteria oftálmica abandonan la cavidad craneal para entrar en la órbita. Los conductos ópticos se incluyen por lo general en la fosa craneal media.

Fosa craneal media

En la composición de la fosa craneal media participan porciones del hueso esfenoides y del hueso temporal (fig. 8.26).

En la línea media, el límite entre la fosa craneal anterior y la fosa craneal media se corresponde con el borde anterior del surco quiasmático, un surco suave sobre el cuerpo del esfenoides que conecta los conductos ópticos.

Los límites posteriores de la fosa craneal media se encuentran formados por la superficie anterior, tan elevada como el borde superior, de la porción petrosa de la región petromastoidea del hueso temporal.

Esfenoides

El suelo de la fosa craneal media se encuentra elevado en la línea media y está formado por el cuerpo del esfenoides. Lateral a él existen dos grandes depresiones formadas a cada lado por el ala mayor del esfenoides y la escama del hueso temporal. Estas depresiones alojan los lóbulos temporales del cerebro.

Tabla 8.2 Agujeros internos del cráneo

Agujero	Estructuras que pasan a través de los agujeros
Fosa craneal anterior	
Agujero ciego	Venas emisarias hacia la cavidad nasal
Agujeros olfatorios de la lámina cribosa	Nervios olfatorios [I]
Conducto óptico	Nervio óptico [II]; arteria oftálmica
Fosa craneal media	
Fisura orbitaria superior	Nervio oculomotor [III]; nervio troclear [IV]; rama oftálmica del nervio trigémino [V ₁]; nervio abducens [VI]; venas oftálmicas
Agujero redondo	Rama maxilar del nervio trigémino [V ₂]
Agujero oval	Rama de la mandíbula del nervio trigémino [V ₃]; nervio petroso menor
Agujero espinoso	Arteria meníngea media
Hiato del conducto para el nervio petroso mayor	Nervio petroso mayor
Hiato del conducto para el nervio petroso menor	Nervio petroso menor
Fosa craneal posterior	
Agujero magno	Porción final del tronco del encéfalo/comienzo de la médula espinal; arterias vertebrales; raíces espinales del nervio espinal, meninges
Conducto auditivo interno	Nervio facial [VII]; nervio vestibulococlear [VIII]; arteria laberíntica
Agujero yugular	Nervio glosofaríngeo [IX]; nervio vago [X]; nervio accesorio [XI]; seno petroso inferior, seno sigmoideo (forma de la vena yugular interna)
Conducto del hipogloso	Nervio hipogloso [XII]; rama meníngea de la arteria faríngea ascendente
Conducto condíleo	Vena emisaria

Silla turca

Inmediatamente posterior al surco quiasmático se encuentra una zona modificada del cuerpo del esfenoides (la **silla turca**), que consta de un área central profunda (la **fosa hipofisaria**), que aloja a la glándula hipófisis y dos paredes óseas verticales, una anterior y otra posterior (fig. 8.26).

La pared anterior de la silla es el **tubérculo de la silla**, una pared ósea vertical cuyo borde superior es visible como una ligera elevación en el borde posterior del surco quiasmático.

En ocasiones es posible observar unas proyecciones laterales a partir de los extremos del tubérculo de la silla (las **apófisis clinoides medias**).

La pared posterior de la silla turca, o **dorso de la silla turca**, es una gran cresta ósea que se proyecta en dirección superior y anterior. Los extremos laterales del borde superior del dorso de la silla turca dan lugar a unas proyecciones redondeadas (las **apófisis clinoides posteriores**), que al igual que las apófisis clinoides anteriores, son puntos donde se inserta la tienda del cerebelo.

Fisuras y agujeros

El suelo de la fosa craneal media, lateral a cada lado del cuerpo del esfenoides, está formado por las alas mayores del esfenoides (fig. 8.26).

La **fisura orbitaria superior** es una hendidura diagonal que separa el ala mayor del esfenoides del ala menor y supone una importante vía de comunicación entre la fosa craneal media y la órbita. A través de la fisura pasan el ner-

vio oculomotor [III], el nervio troclear [IV], el nervio oftálmico [V₁], el nervio abducens [VI] y las venas oftálmicas.

En el suelo de la fosa craneal media, posterior al extremo medial de la fisura orbitaria superior, se encuentra un agujero redondeado que se proyecta en dirección anterior (el **agujero redondo mayor**), por el que pasa el nervio maxilar [V₂] desde la fosa craneal media hasta la fosa pterigopalatina.

Posterolateral al **agujero redondo mayor** se encuentra una gran abertura oval (el **agujero oval**) que permite el paso de estructuras entre la fosa infratemporal extracranial y la fosa craneal media. A través de este orificio pasan el nervio mandibular [V₃], el nervio petroso menor (que transporta fibras del plexo timpánico que originalmente se origina del nervio glossofaríngeo [IX]) y ocasionalmente un pequeño vaso (la arteria meníngea media accesoria).

El agujero espinoso (fig. 8.26) es un pequeño agujero posterolateral al agujero oval, que también conecta la fosa infratemporal con la fosa craneal media. La arteria meníngea media y sus venas asociadas pasan a través de este orificio, y una vez en el interior del cráneo, el surco de la arteria meníngea media marca claramente su recorrido sobre el suelo y la pared lateral de la fosa craneal media.

La **abertura intracraneal redondeada del conducto carotídeo** se sitúa posteromedial al agujero oval. Directamente por debajo de este orificio se encuentra un orificio irregular (el **agujero rasgado anterior**) (fig. 8.26). El agujero rasgado anterior, claramente visible en una visión inferior del cráneo, se encuentra cerrado en el vivo por cartílago y a su través no pasa ninguna estructura.

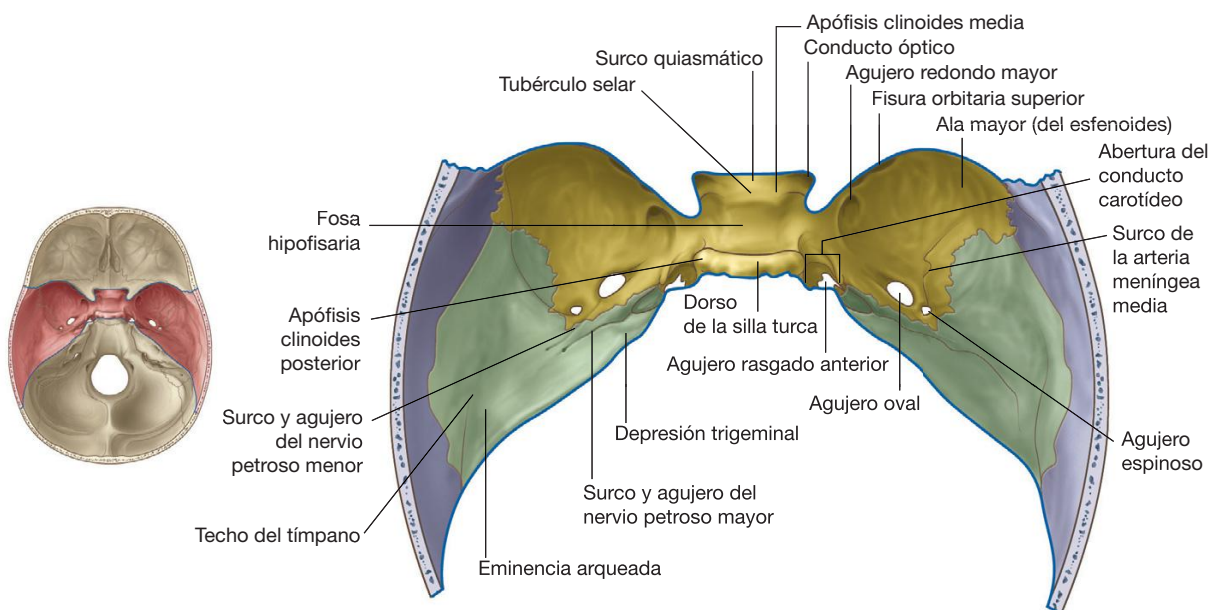


Fig. 8.26 Fosa craneal media.

Hueso temporal

El límite posterior de la fosa craneal media se encuentra formado por la superficie anterior de la porción petrosa de la región petromastoidea del hueso temporal.

Medialmente, en su superficie anterior (fig. 8.26), se encuentra una depresión suave (**impresión trigeminal**), donde se localiza el ganglio sensitivo del nervio trigémino [V].

Sobre la superficie anterior de la porción petrosa del hueso temporal, lateral a la impresión trigeminal, se encuentra un pequeño surco lineal que discurre en dirección superolateral y finaliza en un orificio (el **surco** y el **hiato del conducto del nervio petroso mayor**). El nervio petroso mayor es una rama del nervio facial [VII].

Anterolateral al surco del nervio petroso mayor se encuentra un segundo **surco**, de menor tamaño, así como el **hiato del conducto del nervio petroso menor**, una rama del plexo timpánico que transporta fibras originadas inicialmente del nervio glossofaríngeo [IX] (fig. 8.26).

Por arriba y lateral a los pequeños agujeros de los nervios petrosos mayores y menores, cerca de la cresta superior de la porción petrosa del hueso temporal, se encuentra una protrusión ósea redondeada (la **eminencia arcuata**) producida por el canal semicircular anterior subyacente del oído interno.

Justo por delante y lateral a la eminencia arcuata la superficie anterior del peñasco del hueso temporal se encuentra ligeramente deprimida. Esta región es el **techo del tímpano** y se corresponde con la fina lámina ósea que forma el techo de la cavidad del oído medio.

Fosa craneal posterior

La fosa craneal posterior está formada en su mayor parte por los huesos temporales y el hueso occipital, y en menor medida por el hueso esfenoides y los huesos parietales (fig. 8.27). Es la mayor y la más profunda de las tres fosas craneales y alberga al tronco del encéfalo (mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo) y al cerebelo.

Límites

Los límites anteriores de la fosa craneal posterior en la línea media son el dorso de la silla turca y el **clivus** (fig. 8.27). El clivus es una pendiente ósea que se extiende hacia arriba desde el agujero magno. Está formado por parte del cuerpo del esfenoides y por la porción basilar del hueso occipital.

Lateralmente, los límites anteriores de la fosa craneal posterior corresponden al borde superior de la porción petrosa de la región petromastoidea del hueso temporal.

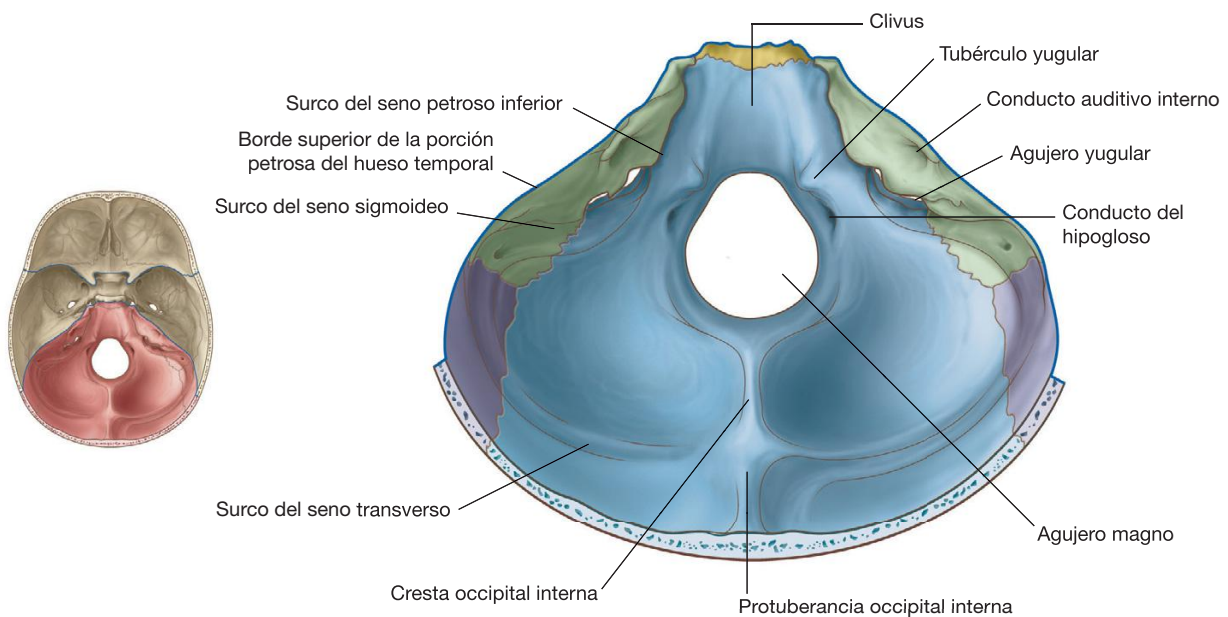


Fig. 8.27 Fosa craneal posterior.

El principal límite posterior lo constituye la escama del hueso occipital, hasta el surco transverso, mientras que lateralmente los límites de la fosa corresponden a la porción petromastoidea del hueso temporal y en menor medida, a pequeñas partes de los huesos parietales y del hueso occipital en los bordes.

Agujero magno

El agujero magno es el orificio craneal de mayor tamaño y se localiza en la zona central y más profunda de la fosa craneal posterior. Está limitado anteriormente por la porción basilar del hueso occipital, por las porciones laterales del hueso occipital a cada lado y por la escama del hueso occipital posteriormente.

La médula espinal asciende a través del agujero magno para continuarse con el tronco del encéfalo.

A través del agujero magno también discurren las arterias vertebrales, las meninges y las raíces espinales del nervio accesorio [XI].

Surcos y agujeros

El clivus se dirige hacia delante y arriba desde el agujero magno. Lateral al clivus, entre la porción basilar del hueso occipital y la porción petrosa de la región petromastoidea del hueso temporal (fig. 8.27), se encuentra el **surco del seno petroso inferior**.

El **orificio del conducto auditivo interno** es un agujero oval que se encuentra lateralmente, sobre la mitad superior de la superficie posterior de la porción petrosa del hueso temporal. A través de este orificio pasan los nervios facial [VII] y vestibulococlear [VIII], así como la arteria laberíntica.

Inferior al conducto auditivo interno, el hueso temporal está separado del hueso occipital por medio de un orificio de gran tamaño, el agujero yugular (fig. 8.27). En el lado medial de este agujero se encuentra el surco del seno petroso inferior y en el lado lateral se observa el **surco del seno sigmoideo**.

El seno sigmoideo pasa a través del agujero yugular y se continúa con la vena yugular interna, mientras que el seno petroso inferior drena en la vena yugular interna en la zona del agujero yugular.

A través del agujero yugular también pasan los nervios glossofaríngeo [IX], vago [X] y accesorio [XI].

En el hueso occipital, medial al agujero yugular, se observa una gran elevación redondeada (el **tubérculo yugular**). Inmediatamente inferior al mismo, y superior al agujero magno, se encuentra el **conducto del hipogloso**, a través del cual el nervio hipogloso [XII] abandona la fosa craneal posterior y penetra a dicha fosa una rama meníngea de la arteria faríngea ascendente.

Posterolateral al conducto del hipogloso, se observa en ocasiones el **conducto condileo**, que cuando existe, aloja una vena emisaria.

Porción escamosa del hueso occipital

La escama del hueso occipital posee diversos detalles importantes (fig. 8.27):

- La cresta occipital interna, que se dirige hacia arriba a partir del agujero magno.
- A cada lado de la cresta occipital interna, el suelo de la fosa craneal posterior es cóncavo para albergar a los hemisferios cerebelosos.
- La cresta occipital interna finaliza superiormente en una prominencia ósea (la protuberancia occipital interna).
- A partir de la protuberancia occipital interna se extienden lateralmente los surcos producidos por los senos transversos, que se continúan lateralmente hasta unirse finalmente con los surcos de los senos sigmoideos, que a su vez se dirigen inferiormente hacia el agujero yugular.

Los senos transversos y sigmoideos son senos venosos de la duramadre.

Conceptos prácticos

Técnicas de imagen en la exploración de la cabeza *Radiografía*

Hasta hace dos décadas el método estándar de exploración de la cabeza era la radiografía simple. Las radiografías se obtenían en tres proyecciones fundamentales llamadas posteroanterior, lateral y de Towne. Para explorar los agujeros de la base del cráneo y los huesos faciales se empleaban otras proyecciones adicionales. En la actualidad las radiografías del cráneo se emplean ante traumatismos, aunque su uso se encuentra en declive. Las fracturas craneales se diagnostican con facilidad (fig. 8.28). Tras la exploración del paciente, el tratamiento depende del estado neurológico o de las posibles complicaciones neurológicas.

Tomografía computarizada

Desde la aparición de la primera tomografía computarizada (TC) cerebral, esta técnica se usa de forma rutinaria en la exploración neurorradiológica. Se emplea ante traumatismos craneales, ya que permite una exploración rápida y sencilla del encéfalo y de sus cubiertas y permite la detección de sangre con facilidad. Los huesos también pueden mostrarse modificando los algoritmos matemáticos de los datos.

Con la administración intravenosa de un contraste, la TC angiográfica puede emplearse para demostrar la situación y el tamaño de un aneurisma intracerebral antes de su tratamiento endovascular.

Resonancia magnética

La técnica de resonancia magnética (RM) es la que posee una mejor resolución de contraste en comparación con el resto de las técnicas de imagen. Permite realizar una exploración rápida y sencilla del encéfalo y sus cubiertas, del líquido cefalorraquídeo (LCR) y de la columna vertebral. Las secuencias de imágenes más modernas permiten la supresión del LCR para definir las lesiones periventriculares.

La resonancia magnética angiográfica ha resultado de extrema utilidad para determinar el estado de los vasos intracraneales (polígono de Willis), lo que es necesario en ciertas enfermedades de tratamiento quirúrgico.

La RM también es una técnica útil para la valoración de la estenosis carotídea.

Ecografía

Los primeros estudios ecográficos del cerebro resultaron infructuosos, pero gracias al desarrollo tecnológico de las sondas, hoy en día es posible realizar estudios de eco-Doppler intracraneales que permiten al cirujano detectar si un paciente está sufriendo una embolización cerebral a partir de una placa carotídea.

La ecografía extracraneal resulta sumamente importante para el estadiaje tumoral, para la valoración de las masas cervicales y para la exploración de la bifurcación carotídea (fig. 8.29).

El estudio ecográfico es útil en los niños ya que las fontanelas actúan de ventana acústica.

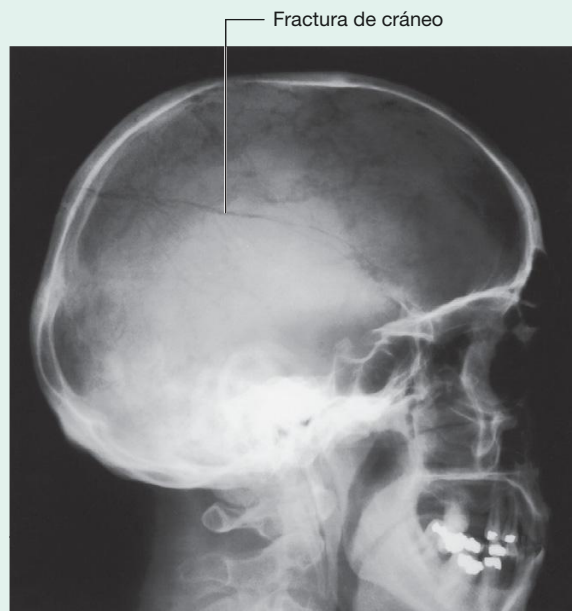


Fig. 8.28 Radiografía de la cabeza donde se observa una fractura de cráneo.

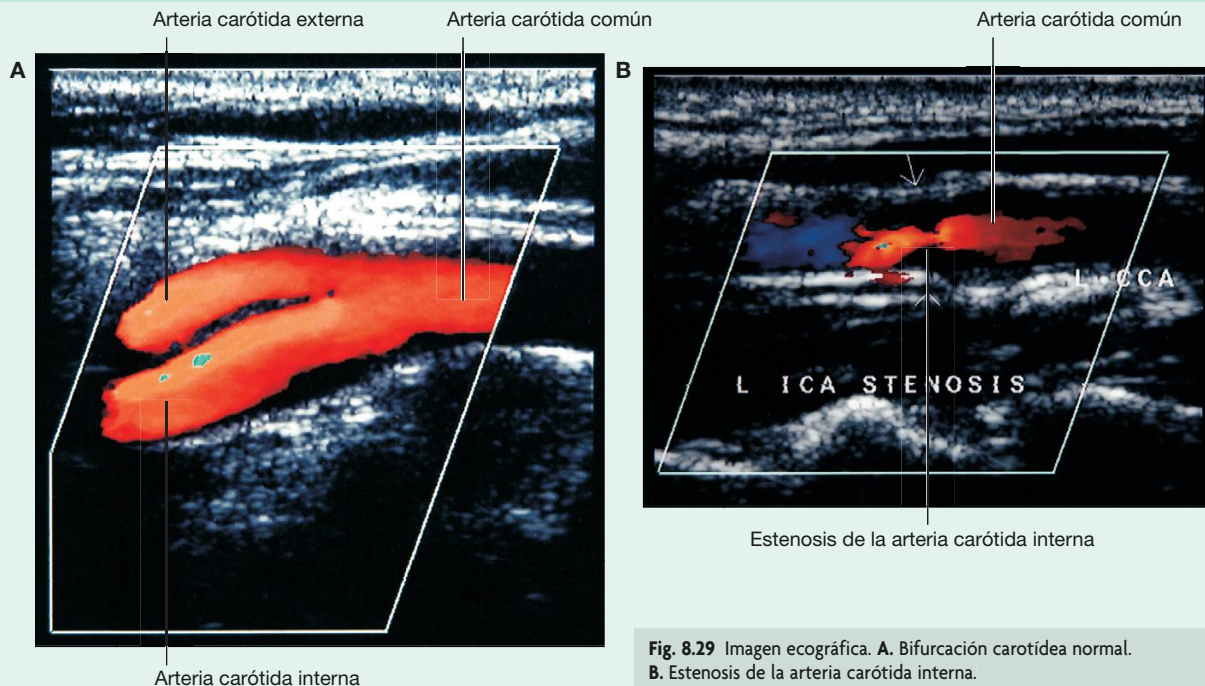
Conceptos prácticos (cont.)

Fig. 8.29 Imagen ecográfica. **A.** Bifurcación carotídea normal. **B.** Estenosis de la arteria carótida interna.

Conceptos prácticos**Fracturas de la bóveda craneal y hematoma extradural**

La bóveda craneal es una estructura extraordinariamente fuerte, por un motivo fundamental, ya que protege el cerebro, nuestro órgano más vital. La morfología de la bóveda craneal posee importancia crítica ya que su biomecánica impide la producción de fracturas. Desde el punto de vista clínico, el tipo de fractura craneal informa de la naturaleza y la fuerza del traumatismo, así como de sus posibles complicaciones. La fractura en sí suele acarrear pocas consecuencias (a diferencia, por ejemplo, de una fractura de tibia). Más que concentrarse en la fractura craneal, resulta de vital importancia disminuir la extensión del daño cerebral primario y tratar las complicaciones secundarias potenciales. Las fracturas hundidas del cráneo, las fracturas abiertas y las fracturas del pterión poseen una importancia especial.

Fracturas craneales hundidas

En una fractura craneal hundida, un fragmento óseo se encuentra deprimido respecto a la convexidad normal del cráneo. De este modo pueden producirse lesiones arteriales y venosas secundarias con formación de hematomas. Este tipo de fractura también puede dar lugar a lesiones cerebrales primarias.

Fracturas abiertas

En una fractura abierta existe una fractura del hueso junto a una herida cutánea, lo que puede permitir la entrada de

infecciones. Estas fracturas se asocian típicamente con laceraciones del cuero cabelludo y pueden tratarse por lo general con antibióticos.

Entre las complicaciones importantes de las fracturas abiertas se incluye la meningitis, que puede resultar mortal.

Un tipo más sutil de fractura abierta es la que afecta a los senos. Estas fracturas pueden pasar inadvertidas en una primera exploración y pueden convertirse en una causa potencial importante de morbilidad, por lo que deberían considerarse en todos los pacientes que desarrollen infecciones intracraneales secundarias a un traumatismo.

Fracturas del pterión

El pterión es un punto clínico importante localizado en la cara lateral del cráneo. Su ubicación exacta se encuentra en la región de confluencia entre una línea imaginaria trazada a 2,5 cm (1 pulgada) por encima del arco cigomático y otra que pase a 2,5 cm (1 pulgada) posterior al reborde orbitario lateral. En el punto pterión confluyen el hueso frontal, el parietal, el ala mayor del esfenoides y el hueso temporal. La importancia de este punto radica en que a este nivel, dentro del cráneo, se encuentra la arteria meníngea media. Los traumatismos que afecten a esta región resultan sumamente graves ya que la lesión de este vaso puede producir un hematoma extradural importante, con consecuencias que pueden ser mortales.

MENINGES

El encéfalo y la médula espinal se encuentran rodeados por tres capas de membranas (las **meninges**, fig. 8.30A): una capa externa resistente (la **duramadre**), una capa media delicada (la **aracnoides**) y una capa interna firmemente adherida a la superficie cerebral (la **piamadre**).

Las meninges craneales se continúan a través del agujero magno con sus homólogas, las meninges espinales, con una importante distinción, la duramadre craneal consta de dos capas y tan solo una de ellas continúa pasado el agujero magno (fig. 8.30B).

Duramadre craneal

La duramadre craneal es una envoltura gruesa y fuerte que cubre externamente al encéfalo. Está compuesta por una capa perióstica externa y una capa meníngea interna (fig. 8.30A):

- La capa **perióstica** externa se encuentra firmemente adherida al cráneo, constituye el periostio de la cavidad craneal, contiene las arterias meníngeas y se continúa con el periostio de la superficie externa del cráneo en el agujero magno y en otros orificios intracraneales (fig. 8.30B).
- La **capa meníngea** interna se encuentra estrechamente relacionada con la aracnoides y se continúa con la duramadre espinal tras atravesar el agujero magno.

Las dos capas de la duramadre se encuentran separadas entre sí en numerosas localizaciones, originando dos tipos de estructuras especializadas (fig. 8.30A):

- Tabiques duros, que se proyectan hacia dentro y separan parcialmente diversas partes del cerebro.
- Estructuras venosas intracraneales.

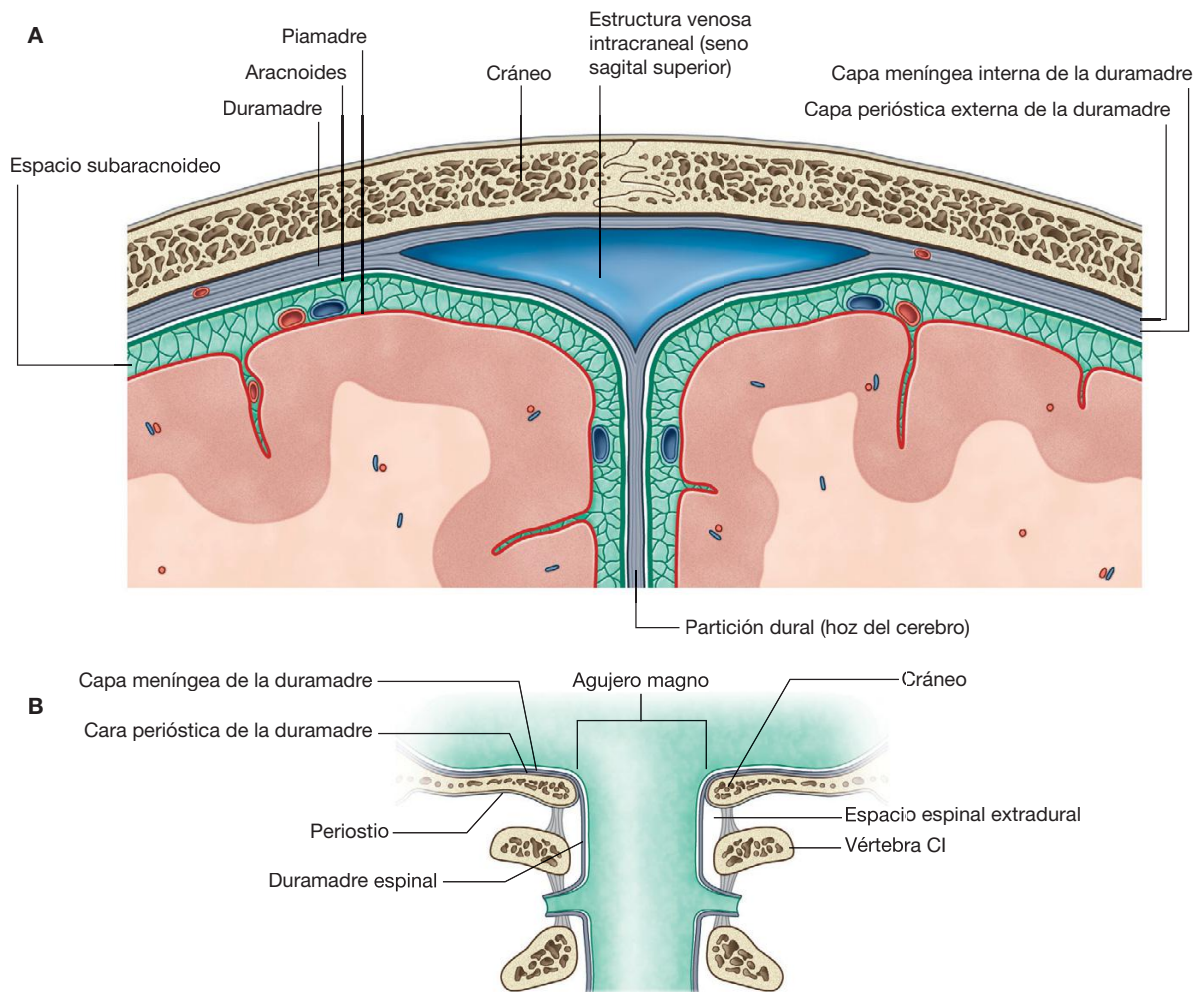


Fig. 8.30 Meninges craneales. **A.** Visión coronal superior. **B.** Continuación con las meninges medulares.

Tabiques dures

Los tabiques dures se proyectan hacia la cavidad craneal, subdividiéndola parcialmente. En estas estructuras se incluyen la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y el diafragma sellar.

Hoz del cerebro

La hoz del cerebro (fig. 8.31) es una estructura con forma de medialuna que se proyecta en dirección inferior entre los dos hemisferios cerebrales desde la duramadre que tapiza la calvaria. Se inserta anteriormente en la apófisis crista galli del hueso etmoides y en la cresta frontal del hueso frontal; y posteriormente se inserta y continúa con la tienda del cerebelo.

Tienda del cerebelo

La tienda del cerebelo (fig. 8.31) es una proyección horizontal de la duramadre que cubre y separa al cerebelo en la fosa craneal posterior de la superficie posterior de los hemisferios cerebrales. Se inserta posteriormente en el hueso occipital, a lo largo de los surcos de los senos transversos. Lateralmente se inserta en el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, finalizando anteriormente en las apófisis clinoides anteriores y posteriores.

Los bordes anterior e interno de la tienda del cerebelo son libres y forman en la línea media una abertura ovalada (**escotadura de la tienda del cerebelo**) a través de la cual pasa el mesencéfalo.

Hoz del cerebelo

La hoz del cerebelo (fig. 8.31) es una pequeña proyección de duramadre meníngea en la línea media de la fosa craneal posterior. Se inserta posteriormente en la cresta occipital interna del hueso occipital y superiormente en la tienda del cerebelo. Su borde anterior es libre y está entre los dos hemisferios cerebelosos.

Diafragma sellar

El último tabique dural es el diafragma sellar (fig. 8.31). Esta pequeña lámina horizontal de duramadre meníngea cubre la fosa hipofisaria en la silla turca del hueso esfenoides. En el centro del diafragma de la silla turca existe un orificio a través del cual pasa el **infundíbulo**, que conecta el tallo de la hipófisis con la base del cerebro, junto a los vasos sanguíneos acompañantes.

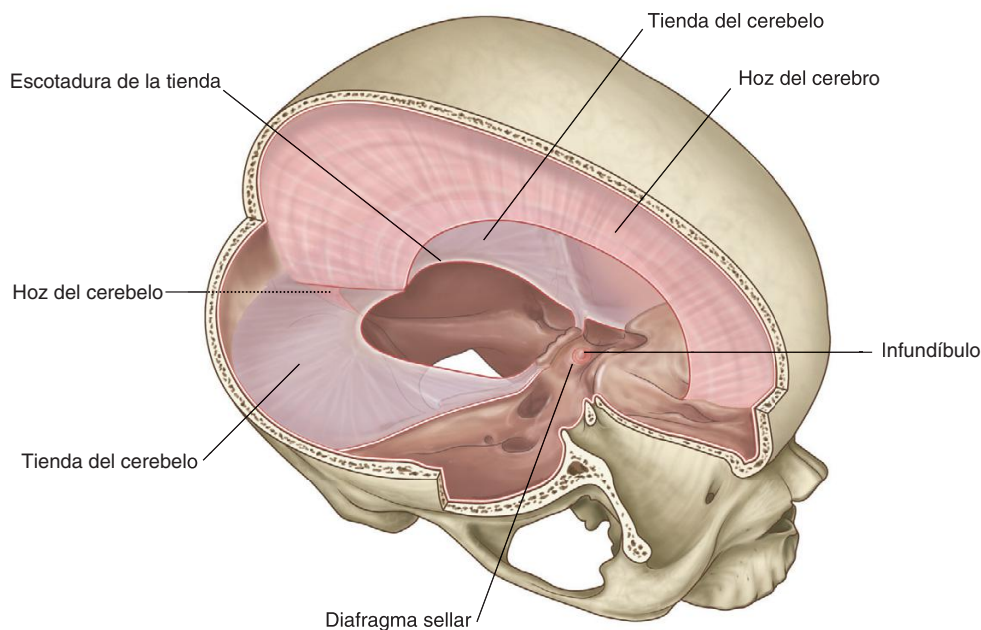


Fig. 8.31 Tabiques dures.

Irrigación arterial

La irrigación arterial de la duramadre (fig. 8.32) discurre a través de la capa perióstica externa de la duramadre y proviene de:

- Las **arterias meníngeas anteriores** en la fosa craneal anterior.
- Las **arterias meníngeas medias y accesorias** en la fosa craneal media.
- La **arteria meníngea posterior** y otras ramas meníngeas en la fosa craneal posterior.

Todas son arterias de pequeño calibre excepto la arteria meníngea media, un vaso de mayor tamaño que irriga la mayor parte de la duramadre.

Las arterias meníngeas anteriores son ramas de las **arterias etmoidales**.

La arteria meníngea media es una rama de la arteria maxilar. Penetra en la fosa craneal media a través del agujero espinoso y se divide en una rama anterior y otra posterior:

- La rama anterior sigue una dirección casi vertical hasta alcanzar el vértice del cráneo, cruzando el pterión durante su recorrido.

- La rama posterior sigue una dirección posterosuperior e irriga esta región de la fosa craneal media.

La arteria meníngea accesoria suele ser una pequeña rama de la arteria maxilar, que penetra en la fosa craneal media a través del agujero oval e irriga las regiones mediales a este orificio.

La arteria meníngea posterior y otras ramas meníngeas que irrigan la duramadre de la fosa craneal posterior poseen diversos orígenes (fig. 8.32):

- La arteria meníngea posterior, una rama terminal de la **arteria faríngea ascendente**, penetra en la fosa craneal posterior a través del agujero yugular.
- Una rama meníngea de la arteria faríngea ascendente alcanza la fosa craneal posterior a través del conducto del hipogloso.
- Las ramas meníngeas de la **arteria occipital** penetran en la fosa craneal posterior por el agujero yugular y por el agujero mastoideo.
- La **arteria vertebral** proporciona una rama meníngea mientras atraviesa el agujero magno para alcanzar la fosa craneal posterior.

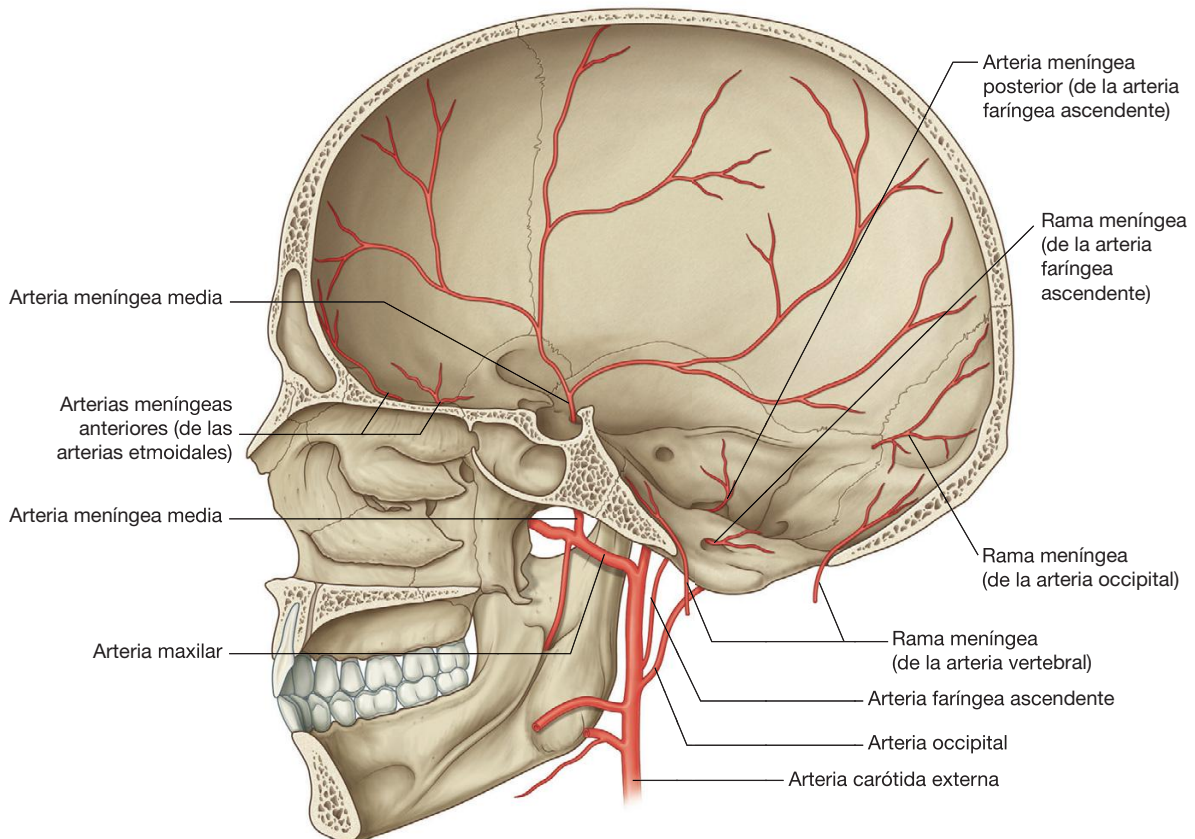


Fig. 8.32 Vascularización arterial de la duramadre.

Inervación

La inervación de la duramadre (fig. 8.33) proviene de pequeñas ramas meníngicas de las tres divisiones del nervio trigémino [V_1 , V_2 y V_3], del nervio vago [X] y de los nervios cervicales primero, segundo, y en ocasiones también del tercero. (En la fosa craneal posterior también se ha descrito la posible participación de los nervios glossofaríngeo [IX] e hipogloso [XII].)

En la fosa craneal anterior, las ramas meníngicas de los nervios etmoidales, que son ramas del nervio oftálmico [V_1], inervan el suelo y la porción anterior de la hoz del cerebro.

Además, una rama meníngica del nervio oftálmico [V_1] cambia de dirección y se dirige posteriormente inervando la tienda del cerebelo y la porción posterior de la hoz del cerebro.

La fosa craneal media se encuentra inervada medialmente por ramas meníngicas del nervio maxilar [V_2], y lateralmente, siguiendo la distribución de la arteria meníngica media, por ramas meníngicas del nervio mandibular [V_3].

La inervación de la fosa craneal posterior depende de ramas meníngicas de los nervios cervicales primero y segundo, y en ocasiones también del tercero, que penetran en la fosa craneal posterior a través del agujero magno, del conducto del hipogloso y del agujero yugular. También se han descrito ramas meníngicas del nervio vago [X]. (También se ha descrito la posible participación de los nervios glossofaríngeo [IX] e hipogloso [XII].)

Aracnoides

La aracnoides es una fina membrana avascular que tapiza, sin llegar a fusionarse, la superficie interna de la duramadre (fig. 8.34). Desde su superficie interna se proyectan finos procesos o trabéculas que cruzan el espacio subaracnoideo y se continúan con la piamadre.

La aracnoides, a diferencia de la piamadre, no se introduce en los surcos o fisuras cerebrales, excepto en la fisura

longitudinal existente entre los dos hemisferios cerebrales.

Piamadre

La piamadre es una membrana fina y frágil que recubre íntimamente la superficie del encéfalo (fig. 8.34). Se adapta a la morfología cerebral, penetrando en los surcos y fisuras y también se relaciona estrechamente con las raíces de los nervios craneales en sus orígenes.

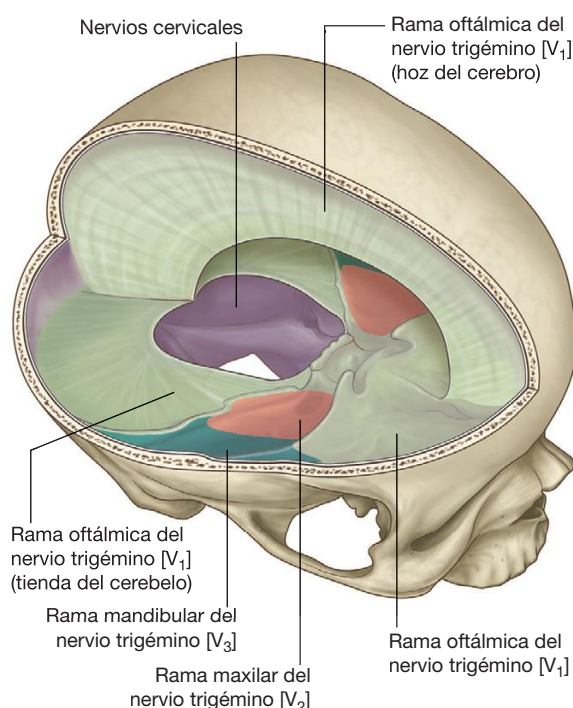


Fig. 8.33 Inervación de la duramadre.

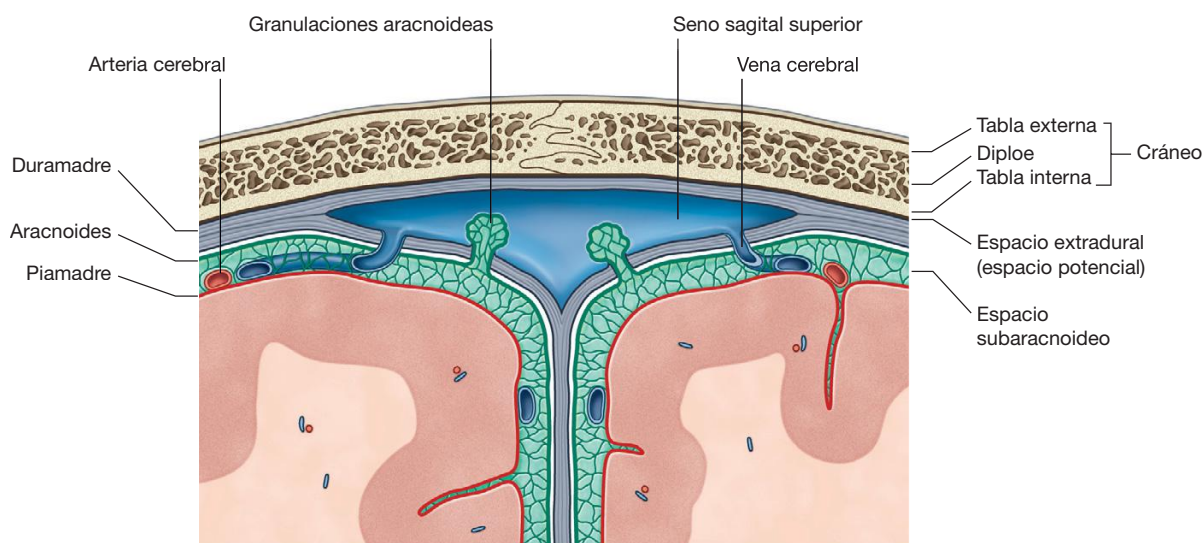


Fig. 8.34 Meninges y espacios meníngicos.

Meninges y espacios meníngeos

La disposición de las meninges en la cavidad craneal es característica, originando la formación de espacios reales y espacios potenciales (fig. 8.34).

Los espacios potenciales se relacionan con la duramadre, mientras que entre la aracnoides y la piamadre existe un espacio real.

Espacio extradural

El espacio potencial entre la duramadre y el hueso es el **espacio extradural**. Normalmente la capa externa o perióstica de la duramadre se encuentra firmemente adherida a los huesos que forman la cavidad craneal.

Este espacio potencial entre la duramadre y el hueso puede transformarse en un espacio real, ocupado por líquido, a consecuencia de un traumatismo que origine una hemorragia vascular. La hemorragia en el espacio extradural debido a la rotura de la arteria meníngea media o de un seno venoso dural produce un hematoma extradural. La hemorragia debida a la rotura de una vena en el punto de entrada en un seno venoso dural origina un hematoma subdural.

Espacio subaracnoideo

En condiciones normales, el único espacio meníngeo ocupado por líquido asociado a las meninges es profundo a la aracnoides. Ello se debe a que la aracnoides se adhiere a la superficie interna de la duramadre y no sigue el contorno del cerebro, mientras que la piamadre, al tapizar la superficie cerebral, sigue fielmente los surcos y fisuras de la superficie del cerebro. Por tanto, entre estas dos membranas se crea un espacio estrecho (el **espacio subaracnoideo**) (fig. 8.34).

El espacio subaracnoideo rodea al encéfalo y a la médula espinal y en ciertos puntos aumenta de tamaño creando expansiones (**cisternas subaracnoideas**). Contiene el líquido cefalorraquídeo (LCR) y vasos sanguíneos.

El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroides, principalmente en los ventrículos encefálicos. Se trata de un líquido claro, incoloro y acelular que circula en el espacio subaracnoideo que rodea al encéfalo y a la médula espinal.

El LCR retorna al sistema venoso por medio de las **vellosidades aracnoideas**. Estas granulaciones se proyectan de forma agrupada (**granulaciones aracnoideas**) en el seno sagital superior, que es un seno venoso dural, y en sus extensiones laterales, las **lagunas laterales**.

Conceptos prácticos

Hidrocefalia

La hidrocefalia consiste en la dilatación del sistema ventricular cerebral. Entre sus posibles causas se encuentran la obstrucción al flujo del LCR, la superproducción de LCR o la interrupción de la reabsorción del mismo.

El líquido cefalorraquídeo es secretado por las células epiteliales de los plexos coroides de los ventrículos cerebrales laterales, y del tercer y cuarto ventrículos. A medida que se produce, circula desde los ventrículos laterales a través del agujero interventricular (el agujero de Monro) hasta el tercer ventrículo. Desde el tercer ventrículo pasa a través del acueducto cerebral (acueducto de Silvio) al cuarto ventrículo, y desde aquí alcanza el espacio subaracnoideo a través de un orificio en la línea media o de dos orificios laterales (agujeros de Magendie y Luschka).

El LCR circula alrededor de la médula espinal inferiormente y del encéfalo superiormente y se reabsorbe a través de las granulaciones aracnoideas en las paredes de los senos venosos duros. En los adultos, la producción diaria aproximada de LCR es de casi medio litro.

La causa más frecuente de hidrocefalia en el adulto es el cese de la reabsorción normal del LCR a través de las granulaciones aracnoideas. Esto ocurre tras una hemorragia subaracnoidea cuando el espacio

subaracnoideo es invadido por sangre, pasa a nivel encefálico e interfiere con la normal reabsorción del LCR. Para impedir una hidrocefalia grave, puede llegar a ser necesaria la colocación de un catéter de pequeño tamaño a través del cerebro hasta el sistema ventricular con el fin de aliviar la presión.

Otras causas de hidrocefalia incluyen la obstrucción congénita del acueducto de Silvio y ciertos tipos de tumores (p. ej., tumores mesencefálicos) que obstruyen el acueducto. Otras causas más infrecuentes incluyen los tumores del plexo corioideo que secreta LCR.

En niños, la hidrocefalia siempre conlleva dramáticas consecuencias en los últimos estadios. La hidrocefalia aumenta el tamaño y las dimensiones de los ventrículos, lo que se traduce en un aumento del tamaño cerebral. Como las suturas craneales no se encuentran fusionadas, la cabeza también aumenta. Este aumento de las dimensiones cefálicas durante la vida intrauterina puede imposibilitar el parto vaginal y obligar a la práctica de una cesárea.

Tanto la TC como la RM permiten al radiólogo determinar la localización de la obstrucción, y en la mayor parte de los casos, su causa. Debe distinguirse entre el aumento del tamaño ventricular debido a una hidrocefalia y el secundario a otras causas (p. ej., atrofia cerebral).

Conceptos prácticos

Meningitis

La meningitis es una infección poco frecuente de las leptomeninges (el término **leptomeninge** hace referencia a la suma de la aracnoides y la piamadre). La infección de las meninges ocurre típicamente por ruta hemática, aunque en algunas ocasiones puede producirse por extensión directa (p. ej., tras traumatismos) o desde las cavidades nasales, a través de la lámina cribosa del etmoides.

Algunos tipos de inflamación bacteriana de las meninges son tan virulentos que inflamación incontenible y una sepsis con irritación cerebral pueden causar pronto en el paciente un estado comatoso potencialmente mortal.

Las meningitis suelen ser tratables con antibióticos.

Ciertos tipos de bacterias causantes de meningitis producen otros efectos como, por ejemplo, las hemorragias subcutáneas (equimosis) típicas de las meningitis meningocócicas.

En las primeras etapas, la clínica de una meningitis es inespecífica. El paciente puede experimentar cefalea leve, fiebre, somnolencia y náuseas. A medida que progresa la infección, puede acompañarse de fotofobia (intolerancia a la luz) y equimosis. La elevación de los miembros inferiores extendidos origina un dolor de nuca marcado (signo de Kernig). En estas etapas está justificado el ingreso hospitalario urgente.

El tratamiento debe iniciarse de modo inmediato y consiste en la administración de antibióticos intravenosos a dosis elevadas, junto a las medidas de sostén adecuadas.

Conceptos prácticos

Tumores cerebrales

La determinación de la estructura anatómica a partir de la cual se origina un tumor reviste la mayor importancia, máxime cuando el tumor se localiza en el interior de la cavidad craneal. La incorrecta localización de la lesión y de su lugar de origen puede acarrear consecuencias devastadoras al paciente.

Cuando se estudia una lesión cerebral, es importante definir si se trata de una lesión intraaxial (intracerebral) o extraaxial (localizada fuera del cerebro).

Los tumores extraaxiales más comunes incluyen los meningiomas (tumores originados en las meninges) y los neurinomas del acústico. Los meningiomas generalmente derivan de las meninges, y sus localizaciones preferidas incluyen las regiones próximas a la hoz del cerebro, el borde libre de la tienda del cerebelo y el borde anterior de la fosa craneal media. Los neurinomas del acústico se suelen situar en el nervio vestibulococlear [VIII] y sus regiones próximas, así como en el ángulo pontocerebeloso.

Las lesiones intraaxiales pueden ser primarias o secundarias. Las lesiones secundarias son con diferencia las más frecuentes y en la mayor parte de los casos se trata de tumores metastásicos, aunque también es posible encontrar lesiones infecciosas metastásicas en un número considerable de ocasiones.

Las lesiones metastásicas tumorales más frecuentes proceden de un cáncer de mama o de pulmón, aunque muchos otros tumores pueden cursar con metástasis cerebrales.

Los tumores cerebrales primarios son poco frecuentes y pueden oscilar desde formas benignas a variedades muy agresivas de muy mal pronóstico. Estos tumores se originan de las distintas líneas celulares, siendo posible encontrar gliomas, oligodendrocitomas y tumores del plexo coroideo. Los tumores cerebrales primarios pueden presentarse a cualquier edad, aunque los picos de mayor incidencia se producen en los primeros años de vida y al comienzo de la edad media de la vida.

ENCÉFALO E IRRIGACIÓN

Encéfalo

El encéfalo es uno de los componentes del sistema nervioso central.

Durante el desarrollo, el encéfalo puede dividirse en cinco partes continuas (figs. 8.35 y 8.36). De rostral (o craneal) a caudal se distinguen:

- El **telencéfalo (cerebro)**, se compone de los grandes hemisferios cerebrales, en cuya superficie se observan una serie de elevaciones (circunvoluciones) y de depresiones (surcos). Los hemisferios cerebrales se encuentran separados parcialmente por una profunda fisura longitudinal, ocupan el espacio intracraneal existente por en-

cima de la tienda del cerebelo y se subdividen en lóbulos acorde a su posición.

- El **diencefalo**, que en el cerebro adulto está oculto por los hemisferios cerebrales, está integrado por el tálamo, el hipotálamo y otras estructuras relacionadas. Clásicamente se considera como la región más rostral del tronco encefálico (sin embargo, en la actualidad el término tronco del encéfalo hace referencia al mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo).
- El **mesencéfalo** es la primera región del tronco encefálico que se observa en la exploración de un cerebro adulto intacto. Se encuentra en la zona de unión entre las fosas craneales media y posterior.
- El **metencéfalo**, integrado por el cerebelo (compuesto por dos hemisferios laterales y una porción media que ocupan la fosa craneal posterior por debajo de la tienda

Cabeza y cuello

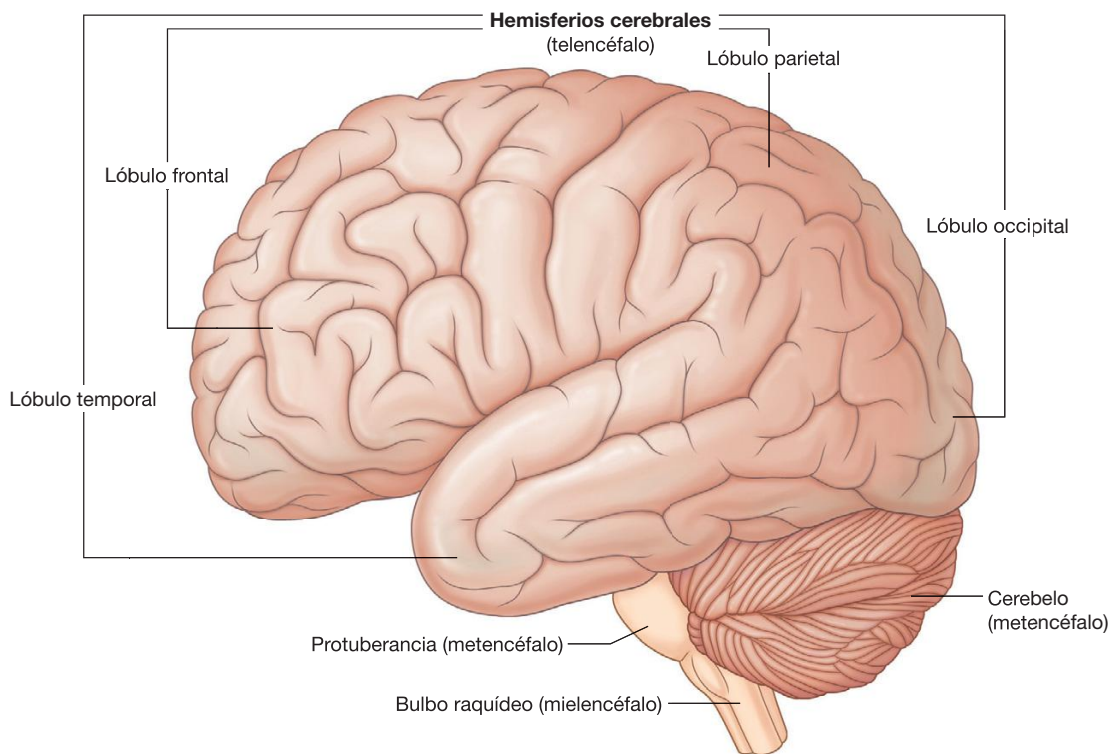


Fig. 8.35 Visión lateral del encéfalo.

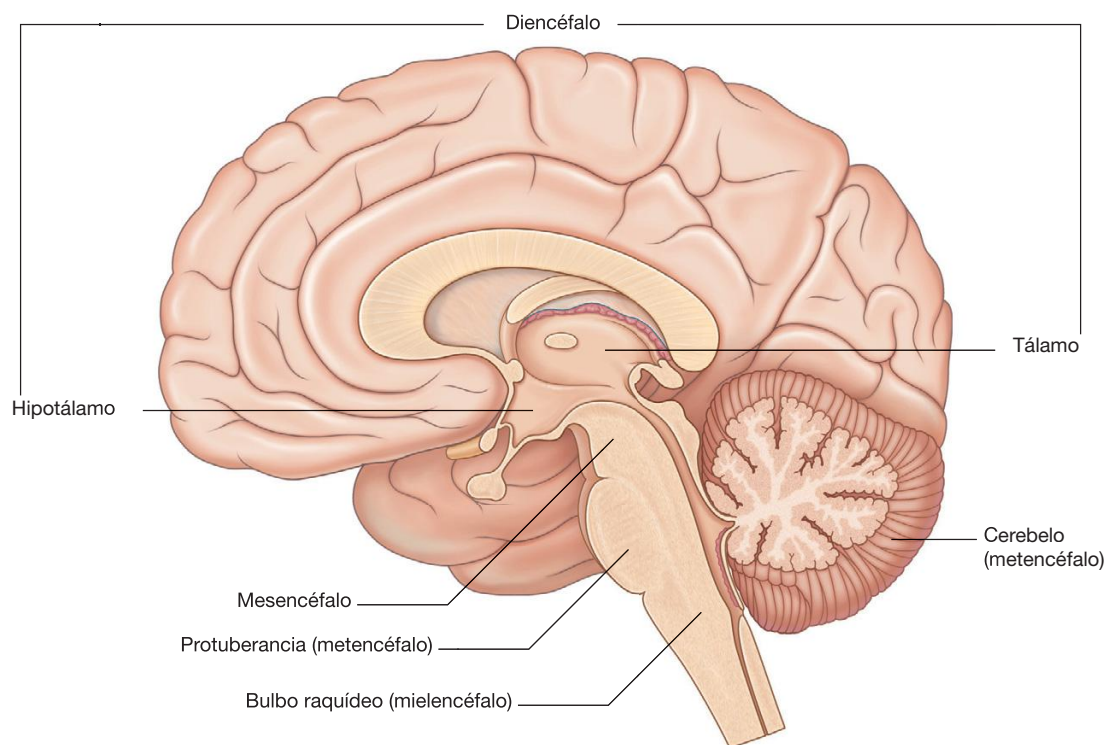


Fig. 8.36 Sección sagital del encéfalo.

del cerebelo) y la protuberancia (una región prominente del tronco encefálico anterior al cerebelo, que ocupa la porción más anterior de la fosa craneal posterior, sobre el clivus y el dorso de la silla turca).

- El **mielencéfalo (bulbo raquídeo o médula oblongada)**, es la porción más caudal del tronco encefálico. En él encontramos los nervios craneales VI a XII. Finaliza en el agujero magno o en la salida de las raíces más superior del primer nervio cervical.

Irrigación cerebral

El encéfalo recibe su irrigación arterial a partir de dos pares de vasos, las **arterias carótidas internas** y las **arterias vertebrales** (fig. 8.37), que se interconectan en la cavidad craneal para formar un **círculo arterial** (el polígono de Willis).

Las dos arterias vertebrales penetran en la cavidad craneal a través del agujero magno y se fusionan en la zona inferior de la protuberancia, originando la **arteria basilar**.

Las dos arterias carótidas internas entran en la cavidad craneal a través de los dos conductos carotídeos.

Arterias vertebrales

Cada arteria vertebral se origina en la parte inferior del cuello a partir de la primera porción de cada **arteria subclavia** y ascienden a través de los agujeros transversos de las primeras seis vértebras cervicales, para penetrar en la cavidad craneal a través del agujero magno, donde cada arteria vertebral emite una pequeña rama meníngea.

Más adelante, cada arteria vertebral emite tres ramas adicionales antes de unirse entre sí y dar lugar a la arteria basilar (fig. 8.38):

- Una rama se une con su homóloga contralateral originando la **arteria espinal anterior**, que desciende por la fisura mediana anterior de la médula espinal.
- La segunda rama es la **arteria espinal posterior**, que pasa posteriormente rodeando el bulbo para descender sobre la superficie posterior de la médula espinal en la zona de salida de las raíces posteriores. Existen dos arterias espinales posteriores, una a cada lado (aunque las arterias espinales posteriores pueden originarse directamente de las arterias vertebrales, con mayor frecuencia son ramificaciones de las arterias cerebelosas posteroinferiores).
- Inmediatamente antes de la unión de las dos arterias vertebrales, cada una emite una **arteria cerebelosa posteroinferior**.

La arteria basilar se dirige en dirección rostral a lo largo de la superficie anterior de la protuberancia (fig. 8.38). Entre sus ramas, siguiendo una dirección de caudal a rostral, se distinguen: las **arterias cerebelosas anteroinferiores**, varias **arterias pontinas** de pequeño calibre y las **arterias cerebelosas superiores**. La arteria basilar finaliza por medio de una bifurcación que da origen a las **arterias cerebrales posteriores**.

Arterias carótidas internas

Las dos arterias carótidas internas representan una de las dos ramas terminales de las arterias carótidas comunes (fig. 8.37). Ascienden hasta llegar a la base del cráneo, accediendo a su interior a través de los conductos carotídeos.

Una vez en el interior de la cavidad craneal, cada arteria carótida interna emite las siguientes ramas: la **arteria oftálmica**, la **arteria comunicante posterior**, la **arteria cerebral media** y la **arteria cerebral anterior** (fig. 8.38).

Círculo arterial del cerebro

El círculo arterial del cerebro (polígono de Willis) se forma en la base del cerebro por la unión entre los vasos vertebrobasilares y las ramas de la arteria carótida interna (fig. 8.37). En esta interconexión anastomótica participan:

- Una arteria comunicante anterior que conecta entre sí a la arteria cerebral anterior izquierda con la derecha.
- Dos arterias comunicantes posteriores, una a cada lado, que conectan la arteria carótida interna con la arteria cerebral posterior (figs. 8.37 y 8.38).

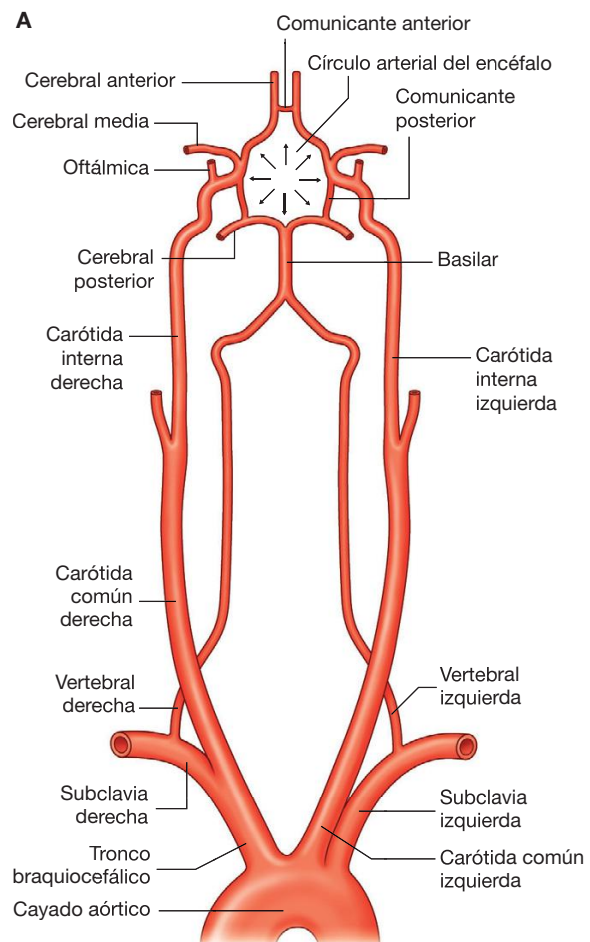


Fig. 8.37 Vascularización arterial del cerebro. A. Esquema.

(Continúa)

Cabeza y cuello

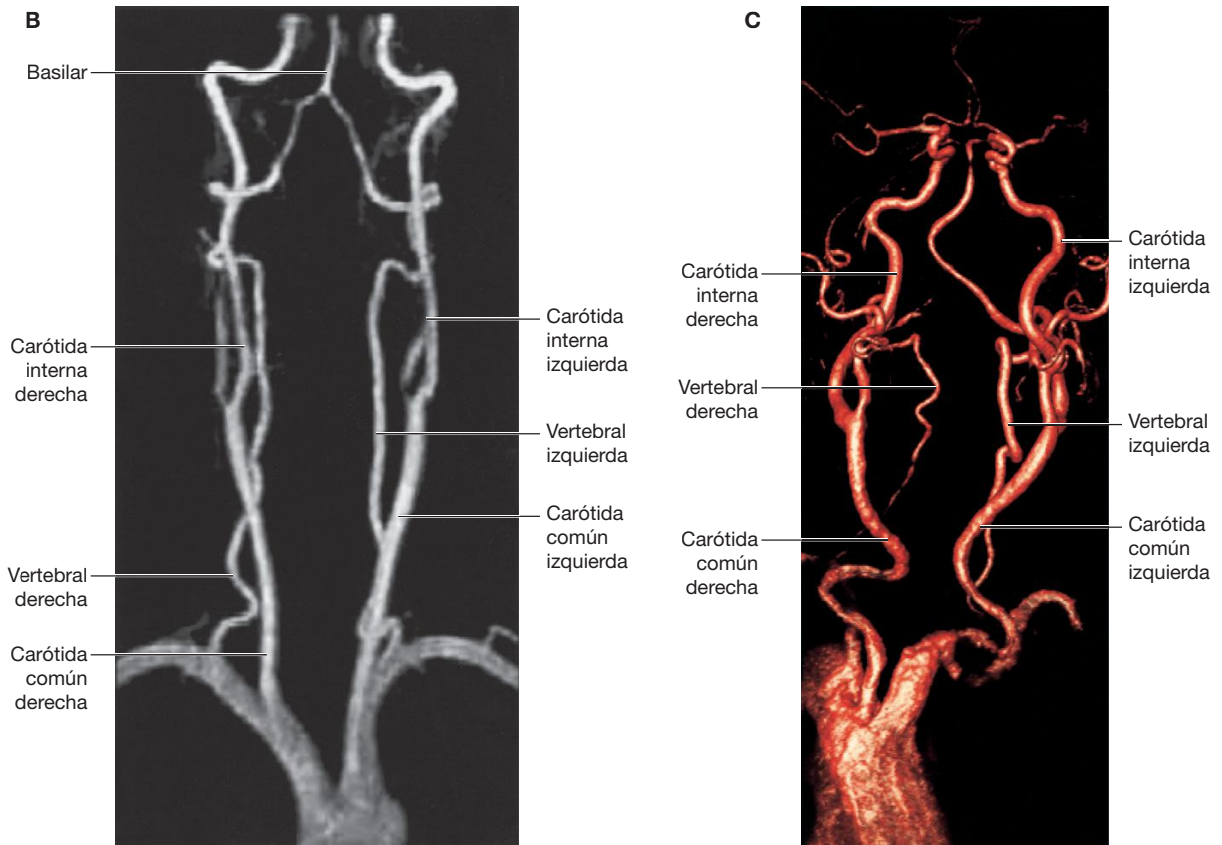


Fig. 8.37 (cont.) Vascularización arterial del cerebro. **B.** Angiograma mediante resonancia magnética. Se observan unas arterias carótidas y arterias vertebrales normales. **C.** TC con contraste de los vasos carotídeos.

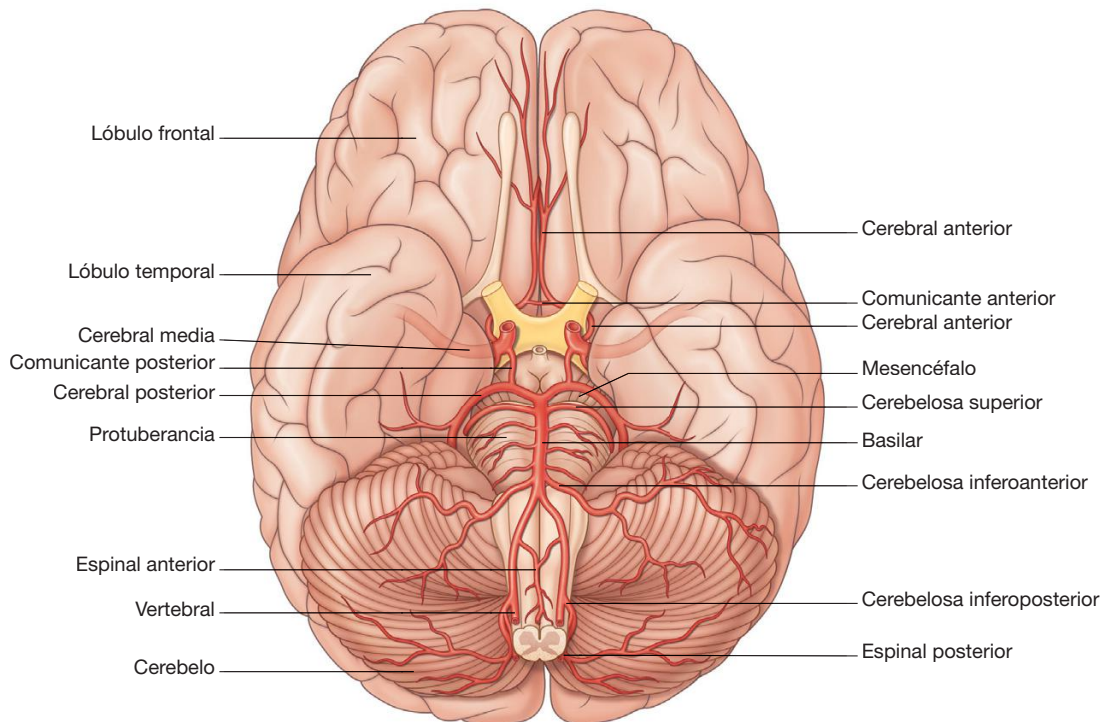


Fig. 8.38 Arterias de la base del cerebro.

Conceptos prácticos

Accidente cerebrovascular

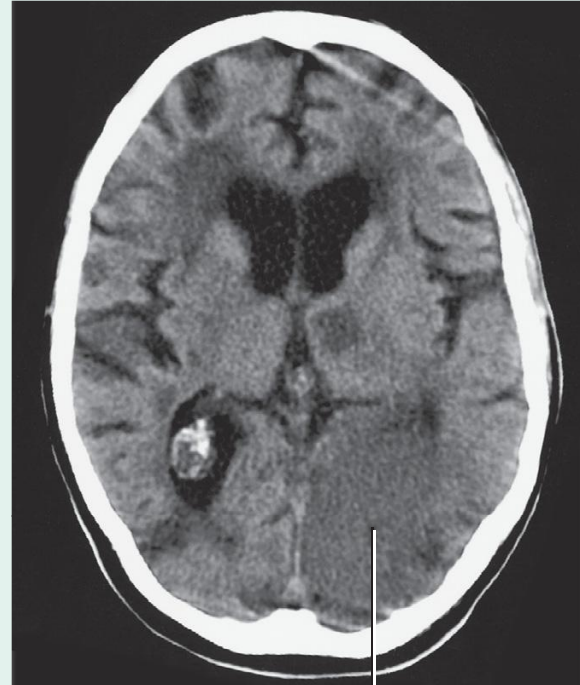
Un accidente cerebrovascular o ictus consiste en un déficit agudo neurológico focal como consecuencia de la hipoperfusión cerebral difusa o localizada.

Las causas de un ictus incluyen la trombosis cerebral, la hemorragia cerebral, la hemorragia subaracnoidea y, con mayor frecuencia, los émbolos cerebrales. En la mayor parte de los accidentes cerebrovasculares, la obstrucción de los vasos cerebrales de pequeño calibre es producida por émbolos originados en placas ateroscleróticas localizadas en los vasos más proximales del cuello y del tórax.

En la mayor parte de los pacientes es posible demostrar una placa aterosclerótica en o alrededor de la bifurcación de la arteria carótida común en las arterias carótidas interna y externa. Con el paso del tiempo la placa carotídea aumenta de tamaño y finalmente produce una estenosis marcada. Al aumentar la estenosis, los remolinos en el flujo sanguíneo local dan lugar a la formación de émbolos ateroscleróticos y plaquetarios que alcanzan los vasos intracraneales, obstruyendo su flujo. El tejido en la zona de la obstrucción muere si transcurren más de cinco minutos sin perfusión (infarto cerebral; fig. 8.39).

La fisiopatología de los ictus menos graves (ataques isquémicos transitorios [AIT]) es igual a la de los accidentes cerebrovasculares, pero la recuperación suele ser total en las primeras 24 horas. Son un signo indicativo de la necesidad de instaurar un tratamiento.

Las medidas encaminadas a la prevención de nuevos accidentes cerebrovasculares incluyen los cambios en el estilo de vida, el control de la hipertensión (en caso de existir), y tratamientos farmacológicos que inhiban la agregación plaquetaria (p. ej., aspirina) para disminuir la posibilidad de que se formen coágulos que lancen émbolos a la circulación cerebral.



Infarto

Fig. 8.39 Infarto cerebral. TC cerebral.

La cirugía está indicada en los pacientes con estenosis graves, para eliminar los coágulos y las placas ateroscleróticas de la bifurcación carotídea y reconstruir esta región.

Conceptos prácticos

Aneurismas intracerebrales

Los aneurismas intracerebrales se originan de los vasos integrantes o próximos al círculo arterial del encéfalo (polígono de Willis). Generalmente se producen en o alrededor de la arteria comunicante anterior, la arteria comunicante posterior, las ramas de la arteria cerebral media, el extremo distal de la arteria basilar (fig. 8.40) y la arteria cerebelosa posteroinferior.

A medida que los aneurismas aumentan de tamaño, se incrementa el riesgo de rotura. Por lo general los pacientes desconocen la existencia del aneurisma y no suelen existir signos o síntomas prodrómicos. Tras la rotura del mismo, el paciente experimenta de forma aguda una cefalea «terebante» que produce rigidez de nuca y puede acompañarse de vómitos. En algunos pacientes el desenlace es mortal, pero un número elevado

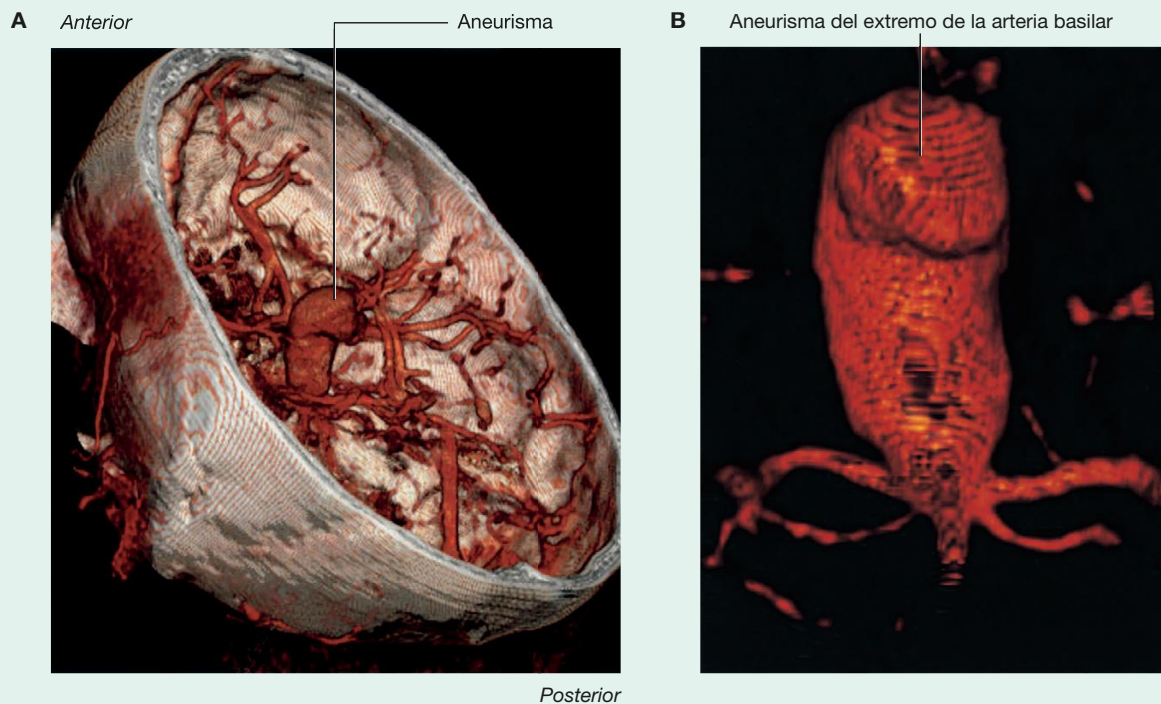


Fig. 8.40 Aneurisma del extremo de la arteria basilar. **A.** Sección tridimensional de una TC craneal. **B.** Detalle del aneurisma.

Conceptos prácticos (cont.)

de los mismos logra llegar al hospital con vida, siendo posible establecer el diagnóstico. La TC inicial demuestra la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, que puede asociarse con una hemorragia intracerebral. La angiografía cerebral permite al radiólogo determinar la localización, el tamaño y el origen del aneurisma.

Los pacientes suelen precisar intervenciones quirúrgicas complejas con el fin de ligar el cuello del aneurisma. Recientemente, las técnicas de radiología

intervencionista han reemplazado al tratamiento quirúrgico convencional en algunos aneurismas de localizaciones específicas. Estas técnicas implican la cateterización de la arteria femoral y la colocación de un catéter de gran longitud que a través de la aorta llega a la circulación carotídea y de allí hasta la circulación encefálica. El extremo del catéter se sitúa en el aneurisma, que se rellena con minúsculas microespirales (fig. 8.41) que sellan el punto de rotura.

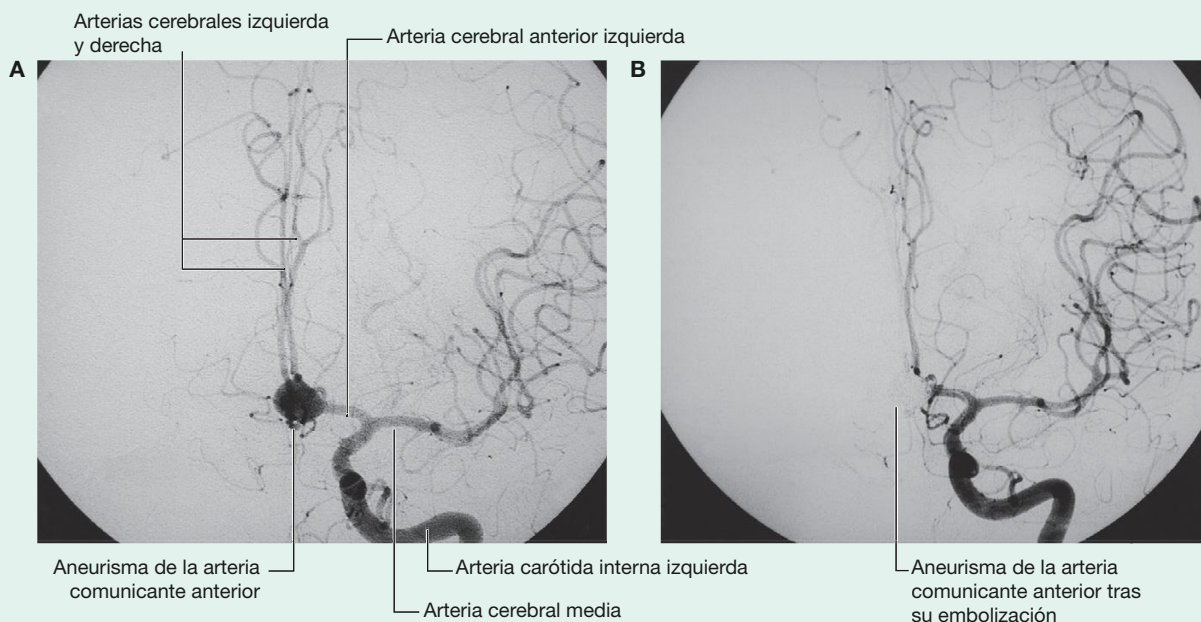


Fig. 8.41 Aneurisma de arteria comunicante anterior. **A.** Angiograma carotídeo izquierdo. **B.** Angiograma carotídeo izquierdo postembolización.

Drenaje venoso

El drenaje de la sangre venosa del encéfalo comienza internamente en redes de pequeños conductos venosos que drenan en las venas cerebrales de mayor tamaño, las venas cerebelosas y las venas que drenan el tronco del encéfalo, que en última instancia finalizan en los **senos venosos duros**. Los senos venosos duros son espacios tapizados por endotelio que se localizan entre las capas perióstica externa y la meníngea interna de la duramadre, y drenan en las **venas yugulares internas**.

Las **venas diploicas**, que discurren entre las tablas externa e interna del hueso compacto del techo de la cavidad craneal, y las **venas emisarias**, que penetran desde el exterior de la cavidad craneal, también drenan en los senos venosos duros (fig. 8.42).

Las venas emisarias poseen importancia clínica debido a que al carecer de válvulas pueden ser una puerta de entrada de infecciones al interior de la cavidad craneal.

Senos venosos de la duramadre

Los senos venosos de la duramadre incluyen el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto, los senos transversos, los senos sigmoideos, los senos occipitales, la confluencia de los senos, y los senos cavernosos, esfenoparietales, petrosos superiores y basilares (fig. 8.43, tabla 8.3).

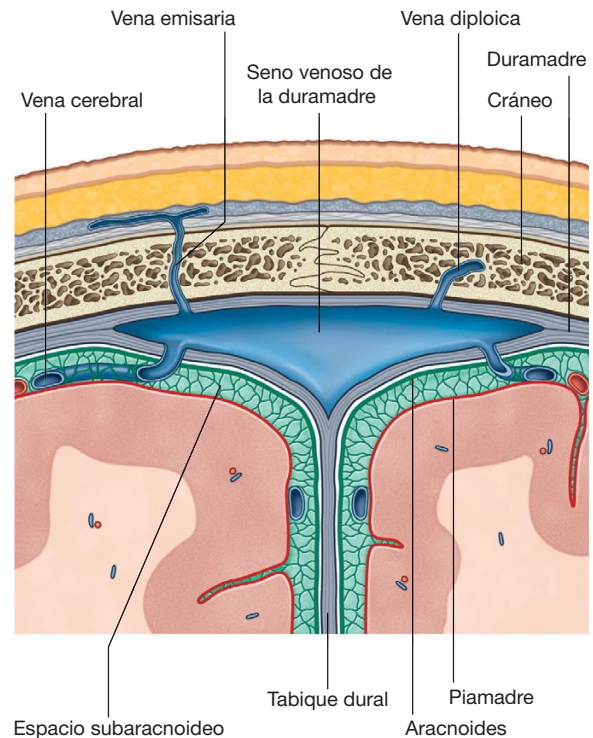


Fig. 8.42 Senos venosos de la duramadre.

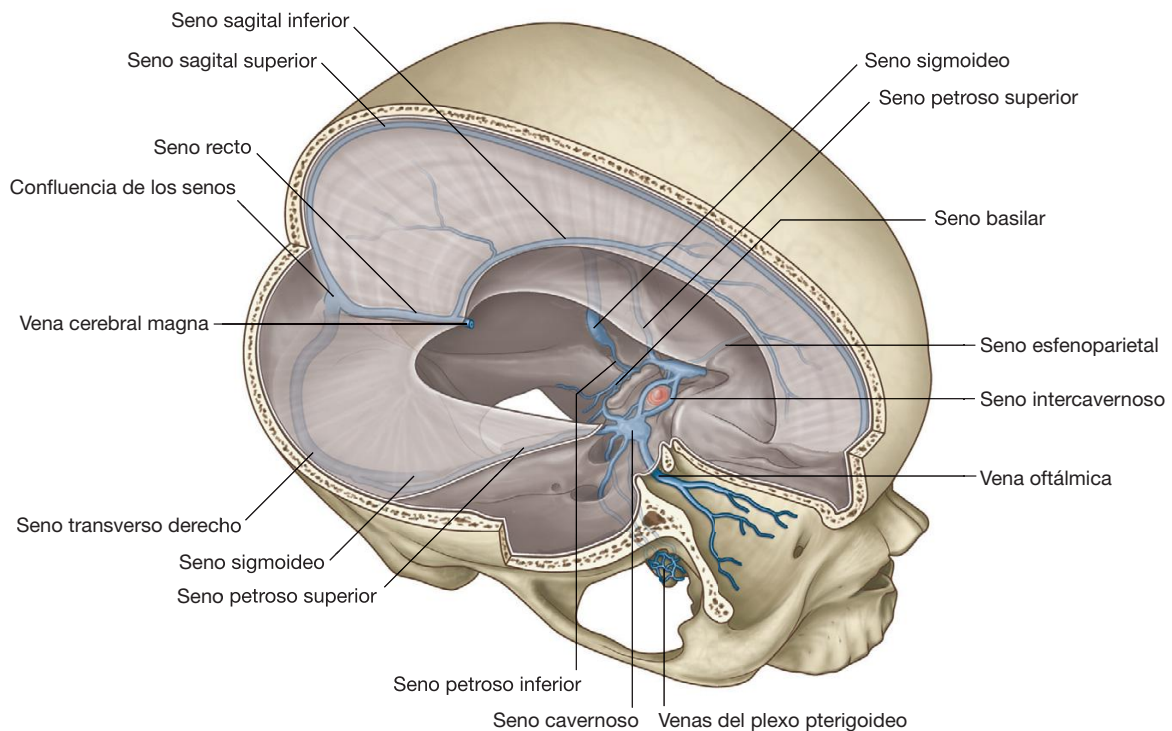


Fig. 8.43 Venas, meninges y senos venosos de la duramadre.

Tabla 8.3 Senos venosos de la duramadre

Senos de la duramadre	Situación	Afluentes
Sagital superior	Borde superior de la hoz del cerebro	Venas emisarias, diploicas, cerebrales superiores y LCR
Sagital inferior	Margen inferior de la hoz del cerebro	Algunas venas cerebrales y venas de la hoz del cerebro
Recto	Unión de la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo	Seno sagital inferior, vena cerebral magna, venas cerebrales posteriores, venas cerebelosas superiores y venas de la hoz del cerebro
Ocipital	Hoz del cerebelo, frente al hueso occipital	Se comunica inferiormente con el plexo venoso vertebral
Confluencia de los senos	Dilatación en la protuberancia occipital interna	Seno sagital superior, seno recto y seno occipital
Transverso (derecho e izquierdo)	Extensiones horizontales de la confluencia de los senos a lo largo de las inserciones posterior y lateral de la tienda del cerebelo	Drena la confluencia de los senos (a la derecha: el seno transverso y por lo general el seno sagital superior; a la izquierda: el seno transverso y por lo general el seno recto); así como el seno petroso superior, y las venas cerebrales inferiores, cerebelosas, emisarias y diploicas
Sigmoideo (derecho e izquierdo)	Continuación de los senos transversos hacia la vena yugular interna, surco en los huesos parietal, occipital y temporal	Senos transversos y venas cerebrales, cerebelosas, emisarias y diploicas
Cavernoso (par)	Región lateral del cuerpo del esfenoides	Venas oftálmicas y cerebrales y venas emisarias del plexo pterigoideo de las venas y senos esfenoparietales
Intercavernoso	Cruza la silla turca	Interrelaciona los senos cavernosos
Esfenoparietal (par)	Superficie inferior de las alas menores del esfenoides	Venas meníngeas y diploicas
Petroso superior (par)	Borde superior de la porción petrosa del hueso temporal	Seno cavernoso y venas cerebrales y cerebelosas
Petroso inferior (par)	Surco entre la porción petrosa del hueso temporal y el hueso occipital, finalizando en la vena yugular interna	Seno cavernoso, venas cerebelosas y venas del oído interno y del tronco del encéfalo
Basilar	Clivus, justo posterior a la silla turca del esfenoides	Conecta los senos petrosos inferiores y se comunica con el plexo venoso vertebral

Seno sagital superior

El seno sagital superior se dispone en el borde superior de la hoz del cerebro. Comienza anteriormente en el agujero ciego, donde puede recibir una pequeña vena emisaria de la cavidad nasal, y finaliza posteriormente en la confluencia de los senos, generalmente curvándose hacia la derecha para drenar en el seno transverso derecho. El seno sagital superior se comunica con extensiones laterales (lagunas laterales) del seno que contienen numerosas granulaciones aracnoideas.

El seno sagital superior recibe generalmente sangre de las venas cerebrales que provienen de la superficie superior de los hemisferios cerebrales, las venas diploicas, las venas emisarias y las venas de la hoz del cerebro.

Seno sagital inferior y seno recto

El seno sagital inferior se encuentra en el borde inferior de la hoz del cerebro. Recibe unas pocas venas cerebrales y venas de la hoz del cerebro, y finaliza posteriormente en el margen anterior de la tienda del cerebelo, donde se une a la vena cerebral magna, formando conjuntamente el seno recto (fig. 8.43).

El seno recto continúa en dirección posterior a lo largo de la unión de la hoz del cerebro y de la tienda del cerebelo y finaliza en la confluencia de los senos, curvándose generalmente hacia la izquierda para vaciarse en el seno transverso izquierdo.

El seno recto por lo general recibe sangre del seno sagital inferior, de las venas cerebrales (de la porción posterior de los hemisferios cerebrales), de la vena cerebral magna que drena las áreas profundas de los hemisferios cerebrales, las venas cerebelosas superiores y las venas de la hoz del cerebro.

Confluencia de los senos, seno sigmoideo y senos transversos

El seno sagital superior, el seno recto y el seno occipital (en la hoz del cerebelo) drenan en la confluencia de los senos, un espacio dilatado que se localiza en la protuberancia occipital interna (fig. 8.43) y que a su vez drena en los senos transversos derecho e izquierdo.

Los senos transversos pares se extienden siguiendo una dirección horizontal a partir de la confluencia de los senos,

donde la tienda del cerebelo se une a las paredes posterior y lateral de la cavidad craneal.

Los senos transversos derecho e izquierdo reciben normalmente la sangre del seno sagital superior y del seno recto, respectivamente.

En los senos transversos también drenan el seno petroso superior, las venas de las regiones inferiores de los hemisferios cerebrales y del cerebelo, así como venas diploicas y emisarias.

Cuando los senos transversos abandonan la superficie del hueso occipital, pasan a denominarse senos sigmoideos (fig. 8.43). Los senos sigmoideos se dirigen inferiormente discuriendo a lo largo de surcos de los huesos parietales, temporales y occipital antes de finalizar en el origen de las venas yugulares internas. En los senos sigmoideos también drenan venas cerebrales, cerebelosas, diploicas y emisarias.

Senos cavernosos

Los senos cavernosos son dos estructuras que se aplican contra las paredes laterales del cuerpo del hueso esfenoides,

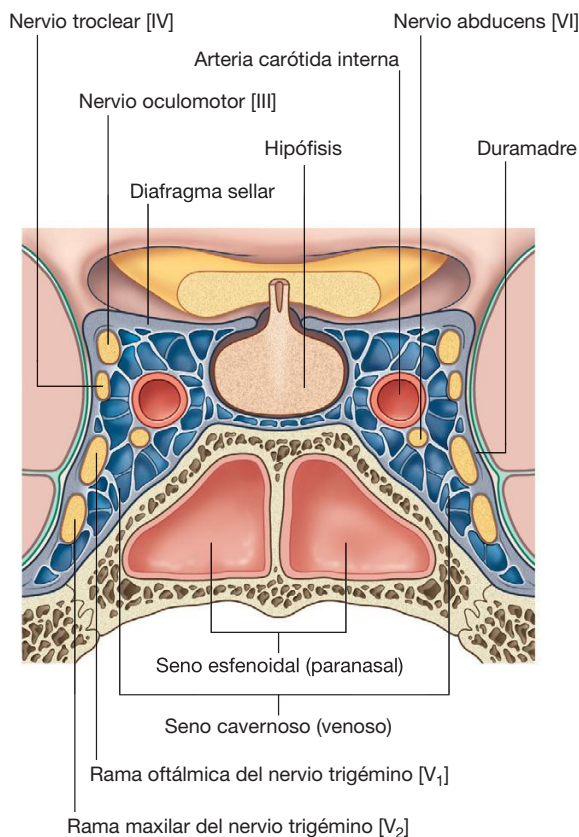


Fig. 8.44 Seno cavernoso.

a cada lado de la silla turca (fig. 8.44). Poseen una gran importancia clínica debido a sus conexiones y a las estructuras que los atraviesan.

En los senos cavernosos drena sangre no sólo de las venas cerebrales sino también de las venas oftálmicas (provenientes de la órbita) y de venas emisarias (del plexo venoso pterigoideo de la fosa infratemporal). Estas conexiones proporcionan vías a través de las cuales las infecciones pueden penetrar desde localizaciones extracraneales hacia el interior de la cavidad craneal. Además, las estructuras que pasan a través del seno cavernoso, localizadas en sus paredes, son susceptibles de lesionarse por la inflamación.

Las estructuras que atraviesan cada seno cavernoso son:

- La arteria carótida interna.
- El nervio abducens [VI].

Las estructuras que se localizan en la pared lateral de cada seno cavernoso son, en dirección superoinferior:

- El nervio oculomotor [III].
- El nervio troclear [IV].
- El nervio oftálmico [V₁].
- El nervio maxilar [V₂].

Los senos cavernosos derecho e izquierdo se encuentran conectados por los senos intercavernosos, situados en los lados anterior y posterior del tallo hipofisario (fig. 8.43).

Los senos esfenoparietales drenan en el límite anterior de cada seno cavernoso. Estos pequeños senos se localizan a lo largo de la superficie inferior de las alas menores del esfenoides y reciben sangre de venas meníngeas y diploicas.

Senos petrosos superiores e inferiores

Los senos petrosos superiores drenan la sangre de los senos cavernosos hacia los senos transversos. Cada seno petroso superior comienza en el límite posterior de cada seno cavernoso y pasa posterolateralmente a lo largo del borde superior de la porción petrosa de cada hueso temporal hasta alcanzar el seno transversal (fig. 8.43). En los senos petrosos superiores también drenan venas cerebrales y cerebelosas.

Los dos senos petrosos inferiores también se originan en el límite posterior de los senos cavernosos. Se dirigen posteroinferiormente siguiendo un surco existente entre la porción petrosa del hueso temporal y la porción basal del hueso occipital, terminando en las venas yugulares internas. Estos senos contribuyen al drenaje de los senos cavernosos así como de las venas cerebelosas, las venas del oído interno y las venas del tronco del encéfalo.

Los senos basilares conectan los senos petrosos inferiores entre sí y con el plexo venoso vertebral. Se sitúan sobre el clivus, inmediatamente posteriores a la silla turca del hueso esfenoides (fig. 8.43).

Conceptos prácticos

Traumatismo craneal

Los traumatismos craneales son lesiones frecuentes y suponen una fuente de morbimortalidad importante. Suelen ocurrir en varones adultos jóvenes y representan un 10% de las causas de muerte en este grupo de edad. El traumatismo craneal puede ser la única lesión, pero a menudo el paciente presenta otras lesiones. Siempre debe sospecharse la presencia de un traumatismo craneal en todo paciente con lesiones múltiples. El 50% de los pacientes politraumatizados fallecen a consecuencia de un traumatismo craneal.

En el momento de producirse el traumatismo craneal se inician dos procesos:

- En primer lugar, la lesión cerebral primaria consiste en el daño celular y axonal primarios, producidos por las fuerzas de desaceleración dentro del cerebro. Estas lesiones por lo general son irreversibles. Otros tipos de lesiones cerebrales primarias incluyen la hemorragia intracerebral y las heridas penetrantes, que pueden destruir directamente la sustancia gris y la sustancia blanca.
- Las lesiones secundarias son secuelas del traumatismo inicial. Entre ellas se incluyen la laceración del cuero cabelludo, la fractura de la bóveda craneal, la rotura de las arterias y venas intracerebrales, el edema cerebral y la infección. En la mayor parte de los casos estas complicaciones pueden tratarse si se diagnostican pronto. La instauración precoz de un tratamiento efectivo mejora de forma significativa la recuperación y el pronóstico del paciente.

Conceptos prácticos

Tipos de hemorragias intracraneales

Hemorragia cerebral primaria

Entre las múltiples causas de una hemorragia cerebral primaria se incluyen la rotura de un aneurisma, la hipertensión (hematoma intracerebral secundario a una presión arterial elevada) y la hemorragia secundaria a un infarto cerebral.

Hemorragia extradural

Una hemorragia extradural (fig. 8.45) se debe a una lesión arterial y se produce por la rotura de las ramas de la arteria menígea media, lo que ocurre generalmente en la región del pterión. La sangre se acumula entre la capa perióstica de la duramadre y la calvaria, y la colección hemática se expande lentamente por efecto de la presión arterial.

Es típico que exista un antecedente de pérdida leve de consciencia tras recibir un golpe en la cabeza (a menudo durante la práctica de una actividad deportiva). Tras el traumatismo, el paciente generalmente recobra la consciencia y suele existir un período de lucidez de unas horas, transcurridas las cuales se instaura con rapidez un cuadro de somnolencia, se pierde de nuevo la consciencia, y se puede acompañar de un desenlace fatal.

Hematoma subdural

El hematoma subdural (fig. 8.46) se forma entre la duramadre y la aracnoides. El hematoma se debe al sangrado venoso, generalmente por la rotura de las venas cerebrales en su punto de entrada al seno sagital superior.



Fig. 8.45 Hematoma extradural. TC axial cerebral.

Conceptos prácticos (cont.)

Los pacientes con más riesgo de sufrir un hematoma subdural son los más jóvenes y los más ancianos. En los pacientes con atrofia cerebral, el mayor tamaño del espacio subdural se traduce en que las venas cerebrales que penetran en el seno sagital están sometidas a una carga mayor de la normal. La historia clínica suele incluir el antecedente de un traumatismo insignificante seguido de una pérdida de consciencia insidiosa o de trastornos de la personalidad.

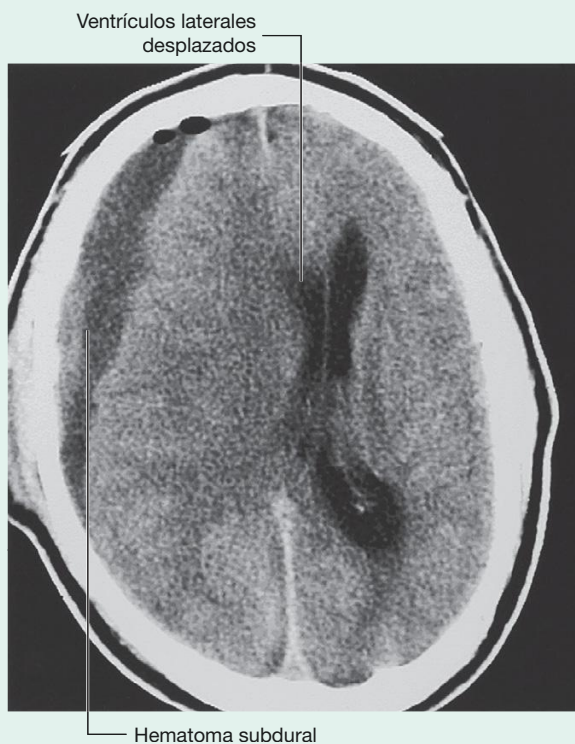


Fig. 8.46 Hematoma subdural crónico (hipodenso). TC axial cerebral.

Hemorragia subaracnoidea

Las hemorragias subaracnoideas (fig. 8.47) pueden presentarse en pacientes que hayan sufrido traumatismos cerebrales de consideración, aunque típicamente se producen por la rotura de un aneurisma intracerebral que interesa a vasos relacionados con el círculo arterial (polígono de Willis).

Cisternas basales subaracnoideas ocupadas por sangre

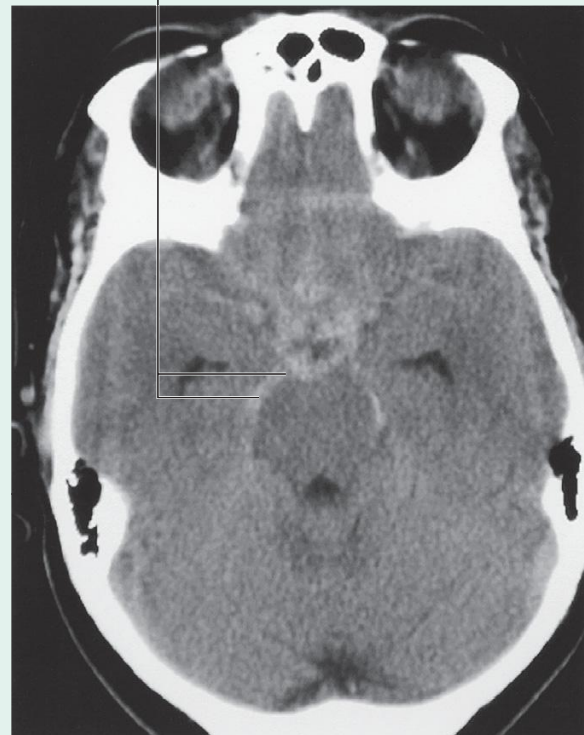


Fig. 8.47 Hemorragia subaracnoidea. TC axial cerebral.

Conceptos prácticos

Valoración clínica de pacientes con traumatismo craneal

La valoración clínica de los pacientes que han sufrido un traumatismo craneal siempre parece relativamente sencilla, aunque la realidad sea la contraria.

Los tipos de traumatismos pueden ser variados, desde una simple caída hasta un politraumatismo complejo. La edad del paciente y su capacidad para comunicarse y relatar lo sucedido son factores importantes.

Se deben documentar las circunstancias en las que ocurrió el accidente ya que algunos traumatismos craneales se producen como consecuencia de una agresión grave, por lo que el médico puede ser llamado a declarar ante un tribunal de justicia.

La determinación de la gravedad del traumatismo craneal puede ser difícil sobre todo en los casos en los que la lesión ocurre como resultado o asociada a una intoxicación alcohólica.

Tras el diagnóstico del traumatismo y una vez instaurado el tratamiento correcto, deben tenerse en cuenta las circunstancias en las que tuvo lugar y el entorno al que volverá el paciente tras finalizar el tratamiento con el fin de prevenir nuevas lesiones

p. ej., una persona anciana que haya tropezado con la moqueta floja de una escalera).

La exploración clínica debe ser exhaustiva e incluir a todos los sistemas, pero prestando especial atención al sistema nervioso central y al periférico. Debe valorarse el nivel de consciencia y documentarlo con precisión empleando la escala de coma de Glasgow, que permite asignar un valor numérico al nivel de consciencia que presente el enfermo, de modo que puede medirse y cuantificarse cualquier signo de mejoría o empeoramiento.

Escala de coma de Glasgow

La escala de coma de Glasgow fue propuesta en 1974 y hoy en día es ampliamente aceptada en todo el mundo. La puntuación total es de 15 puntos, de modo que un resultado de 15/15 indica que el paciente se encuentra alerta y totalmente orientado, mientras que un resultado de 3/15 es indicativo de un coma profundo y grave. El sistema de puntos valora la mejor respuesta motora (un total de 6 puntos), la mejor respuesta verbal (un total de 5 puntos) y la mejor respuesta de la motilidad ocular (un total de 4 puntos).

Conceptos prácticos

Tratamiento de los traumatismos craneales

El tratamiento de una lesión cerebral primaria es muy limitado. La interrupción axonal y la muerte celular suelen ser irreversibles. La lesión cerebral se acompaña, al igual que en la mayoría de los tejidos, de un aumento de volumen. Al encontrarse confinado en un espacio fijo (el cráneo), dicho aumento de volumen cerebral afecta a su funcionamiento y posee otros dos efectos importantes.

- Primero, el aumento de tamaño cerebral comprime los vasos craneales, lo que se traduce en un marcado aumento fisiológico de la presión arterial.
- Segundo, el aumento de volumen cerebral puede ser difuso, y con el tiempo conducir a la compresión del cerebro y del tronco del encéfalo a través del agujero magno (**enclavamiento**). Esta compresión y disrupción del tronco encefálico puede lesionar los

centros de control de la función cardiorrespiratoria básica y tener un desenlace fatal. El edema cerebral focal puede producir la herniación de parte del cerebro bajo la hoz del cerebro (**herniación falcial**).

Para impedir el aumento de volumen cerebral se pueden instaurar medidas sencillas, como la hiperventilación (que altera el equilibrio ácido-base intracerebral y disminuye la hinchazón) y la administración intravenosa de corticoides (aunque a menudo son de acción retardada).

Los hematomas extracerebrales pueden ser eliminados quirúrgicamente.

El pronóstico de los pacientes con traumatismo cerebral depende del manejo de las lesiones secundarias derivadas del mismo. Un paciente que haya sufrido una lesión primaria grave puede recuperarse y llevar una vida normal.

NERVIOS CRANEALES

Los 12 pares de nervios craneales pertenecen al sistema nervioso periférico (SNP) y abandonan el cráneo a través de orificios o fisuras de la cavidad craneal. Todos los nervios, excepto el nervio accesorio [XI], se originan en el encéfalo.

Además de contar con unos componentes somáticos y viscerales parecidos a los de los nervios espinales, algunos

nervios craneales también poseen componentes motores y sensoriales especiales (v. tablas 8.4 y 8.5).

Los componentes sensoriales especiales se asocian con la audición, la visión, el olfato, el equilibrio y el gusto.

Los componentes motores especiales incluyen la inervación de los músculos esqueléticos derivados embrionariamente de los arcos faríngeos y no de somitos.

Tabla 8.4 Componentes funcionales de los nervios craneales

Componente funcional	Abreviatura	Función general	Nervios craneales que contienen componentes
Aferencia somática general	ASG	Percepción del tacto, del dolor y de la temperatura	Nervio trigémino [V]; nervio facial [VII]; nervio glosofaríngeo [IX]; nervio vago [X]
Aferencia visceral general	AVG	Aferencias viscerales	Nervio glosofaríngeo [IX]; nervio vago [X]
Aferencia especial*	AE	Olfato, gusto, visión, audición y equilibrio	Nervio olfatorio [I]; Nervio óptico [II]; nervio facial [VII]; nervio vestibulococlear [VIII]; nervio glosofaríngeo [IX]; nervio vago [X]
Eferencia somática general	ASG	Inervación motora de los músculos esqueléticos (voluntarios)	Nervio oculomotor [III]; nervio troclear [IV]; nervio abducens [VI]; nervio hipogloso [XII]; nervio accesorio [XI]
Eferencia visceral general	EVG	Inervación motora de los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas	Nervio oculomotor [III]; nervio facial [VII]; nervio glosofaríngeo [IX]; nervio vago [X]
Eferencia visceral general**	EB	Inervación motora de los músculos esqueléticos derivados del mesodermo del arco faríngeo	Nervio trigémino [V]; nervio facial [VII]; nervio glosofaríngeo [IX]; nervio vago [X]

Otra terminología empleada en la descripción de los componentes funcionales:
 *Sensibilidad especial o aferencia visceral especial (AVE): del olfato, del gusto. Aferencia somática especial (ASE): de la vista, del oído, del equilibrio.
 **Eferencia visceral especial (EVE) o motora branquial.

Tabla 8.5 Nervios craneales (v. abreviaturas en la tabla 8.4)

Nervio	COMPONENTES		Salida del cráneo	Función
	Aferencias	Eferencias		
Nervio olfatorio [I]	AE		Lámina cribosa del hueso etmoides	Olfato
Nervio óptico [II]	AE		Conducto óptico	Visión
Nervio oculomotor [III]		ESG, EVG	Fisura orbitaria superior	ESG: inervación de los músculos elevador del párpado superior, recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior EVG: inervación del esfínter de la pupila para producir la constricción pupilar y del músculo ciliar para la acomodación del cristalino, para la visión cercana
Nervio troclear [IV]		ESG	Fisura orbitaria superior	Inervación del músculo oblicuo superior
Nervio trigémino [V]	ASG	EB	Fisura orbitaria superior: rama oftálmica [V ₁] Agujero redondo mayor: rama maxilar [V ₂] Agujero oval: rama de la mandíbula [V ₃]	ASG: aferencia sensitiva de la rama oftálmica [V ₁]: ojos, conjuntiva, contenidos orbitarios, cavidad nasal, seno frontal, celdillas etmoidales, párpado superior, dorso de la nariz, cuero cabelludo anterior, duramadre de la fosa craneal anterior, parte superior de la tienda del cerebelo; la rama maxilar [V ₂]: duramadre de la fosa craneal media, nasofaringe, paladar, cavidad nasal, dientes superiores, seno maxilar, piel de la región lateral de la nariz, párpado inferior, mejilla, labio superior; la rama de la mandíbula [V ₃]: piel de la región inferior de la cara, mejilla, labio inferior, oreja, parte anterior del oído externo, parte del conducto auditivo externo, fosa temporal, dos tercios anteriores de la lengua, dientes inferiores, celdillas mastoideas, mucosa de la mejilla, mandíbula, duramadre de la fosa craneal media EB: inervación de los músculos temporal, masetero, pterigoideo lateral y medial, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, vientre anterior del digástrico y milohioideo

Tabla 8.5 (cont.) Nervios craneales (v. abreviaturas en la tabla 8.4)

Nervio	COMPONENTES		Salida del cráneo	Función
	Aferencias	Eferencias		
Nervio abducens [VI]		ESG	Fisura orbitaria superior	Inervación del músculo recto lateral
Nervio facial [VII]	ASG, AE	EVG, EB	Agujero estilomastoideo [el nervio abandona la cavidad craneal a través del conducto auditivo interno]	ASG: aferencias sensitivas de parte del conducto auditivo externo y partes profundas del pabellón auricular AS: gusto de los dos tercios anteriores de la lengua EVG: inerva la glándula lagrimal, las glándulas salivales submandibular y sublingual, la mucosa de la cavidad nasal y el paladar óseo y el blando EB: inerva los músculos de la cara (músculos de la expresión facial) y el cuero cabelludo derivados del segundo arco faríngeo, y los músculos estapedio, vientre posterior del digástrico y estilohioideo
Nervio vestibulococlear [VIII]	AE		Conducto auditivo interno	Rama vestibular: equilibrio Rama coclear: oído
Nervio glosofaríngeo [IX]	AVG, AE, ASG	EVG, EB	Agujero yugular	AVG: aferencias sensitivas del cuerpo y el seno carotídeo ASG: tercio posterior de la lengua, amígdalas palatinas, orofaringe y mucosa del oído medio y de la trompa faringotimpánica AE: gusto del tercio posterior de la lengua EVG: inerva la glándula parótida EB: inerva el músculo estilofaríngeo
Nervio vago [X]	ASG, AVG, AE	EVG, EB	Agujero yugular	ASG: Aferencia sensitiva de la piel posterior de la oreja y del conducto auditivo externo y de la duramadre de la fosa craneal posterior AVG: aferencia sensitiva de los quimiorreceptores del cayado aórtico y de los barorreceptores del cayado aórtico, de la mucosa faríngea, laríngea, esofágica, bronquial, pulmonar, cardíaca, y de las vísceras abdominales del intestino anterior y medio AE: gusto de la epiglotis EVG: inerva la musculatura lisa y las glándulas de la faringe, laringe, vísceras torácicas y vísceras abdominales del intestino anterior y medio EB: inerva un músculo lingual (el palatogloso), los músculos del paladar blando (excepto el tensor del velo del paladar), la faringe (excepto el estilofaríngeo) y de la laringe
Nervio accesorio [XI]		ESG	Agujero yugular	Inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio
Nervio hipogloso [XII]		ESG	Conducto del hipogloso	Inerva los músculos hiogloso, geniogloso y estilogloso, y todos los músculos intrínsecos de la lengua

En embriología humana, se describen seis arcos faríngeos, pero el quinto arco faríngeo nunca se desarrolla. Cada uno de estos arcos faríngeos se desarrolla en asociación con un nervio craneal o con una de sus ramas. Los nervios craneales transportan fibras eferentes que inervan a la musculatura derivada del arco faríngeo correspondiente.

La inervación de la musculatura derivada de los cinco arcos faríngeos que se desarrollan es la siguiente:

- Primer arco: nervio trigémino [V₃].
- Segundo arco: nervio facial [VII].
- Tercer arco: nervio glosofaríngeo [IX].
- Cuarto arco: rama laríngea superior del nervio vago [X].

- Sexto arco: rama laríngea recurrente del nervio vago [X].

Nervio olfatorio [I]

El **nervio olfatorio [I]** transporta las fibras aferentes especiales (AE) encargadas del sentido del olfato. Sus neuronas sensoriales poseen:

- Terminaciones periféricas en la mucosa nasal, que actúan a modo de receptores.
- Terminaciones centrales que transmiten la información al cerebro.

- **Fibras eferentes viscerales generales (EVG)**, que son parte de la fracción parasimpática de la división autónoma del sistema nervioso periférico (SNP).

El **nervio óptico [II]** vehiculiza fibras AE encargadas de la visión. Estas fibras transportan al cerebro la información desde los fotorreceptores en la retina. Los procesos neuronales abandonan los receptores retinianos, se reúnen en pequeños fascículos y son transportados por el nervio óptico hacia otros componentes del sistema visual en el cerebro. Los nervios ópticos acceden a la cavidad craneal a través de los conductos ópticos (fig. 8.48).

El nervio oculomotor [III] abandona la superficie anterior del tronco del encéfalo entre el mesencéfalo y la protuberancia (fig. 8.49). Alcanza el borde anterior de la tienda del cerebelo, continúa en dirección anterior por la pared lateral del seno cavernoso (figs. 8.48 y 8.49), y abandona la cavidad craneal a través de la fisura orbitaria superior.

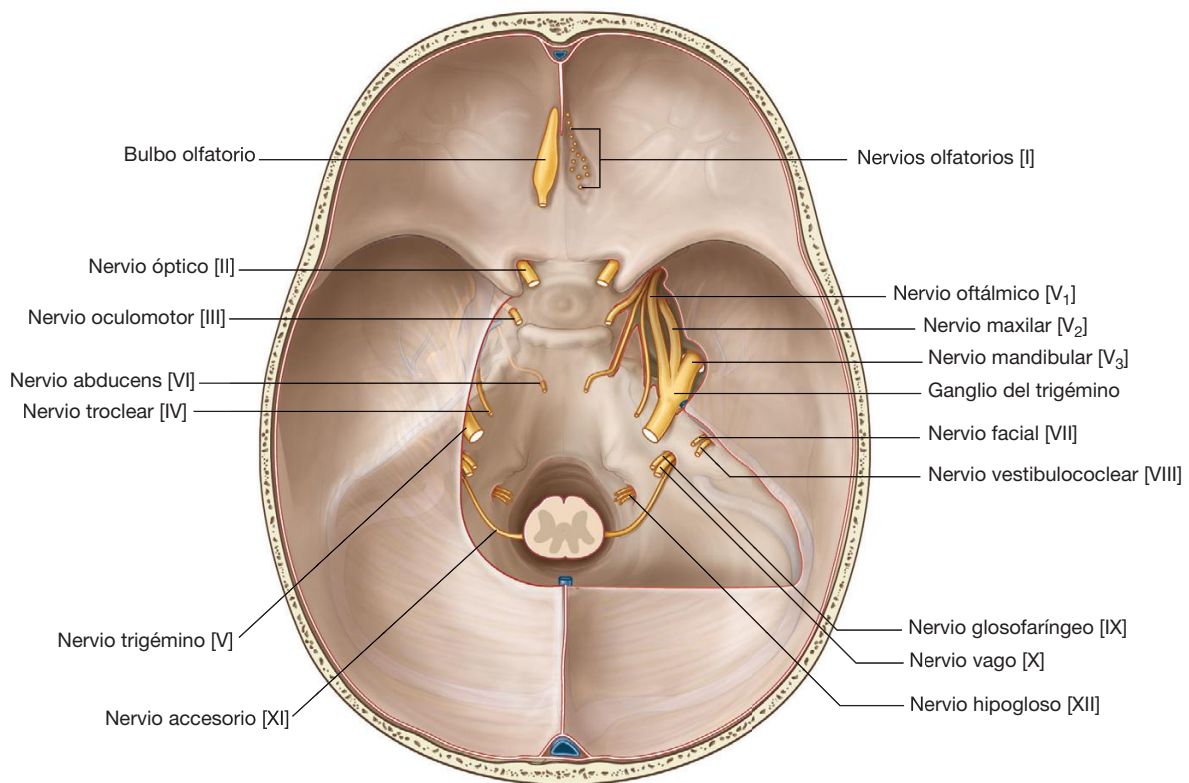
En la órbita, las fibras ESG del nervio oculomotor inervan a los músculos elevador del párpado superior, recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo inferior.

Las fibras EVG son fibras parasimpáticas preganglionares que sinaptan en el ganglio ciliar antes de inervar al músculo esfínter de la pupila, responsable de la contracción pupilar, y al músculo ciliar, encargado de la acomodación del cristalino para la visión próxima.

El **nervio oculomotor [III]** transporta dos tipos de fibras:

- Fibras eferentes somáticas generales (ESG), que inervan a la mayor parte de los músculos extraoculares.

El **nervio troclear [IV]** es el nervio craneal que transporta las fibras ESG que inervan en la órbita al músculo oblicuo



850

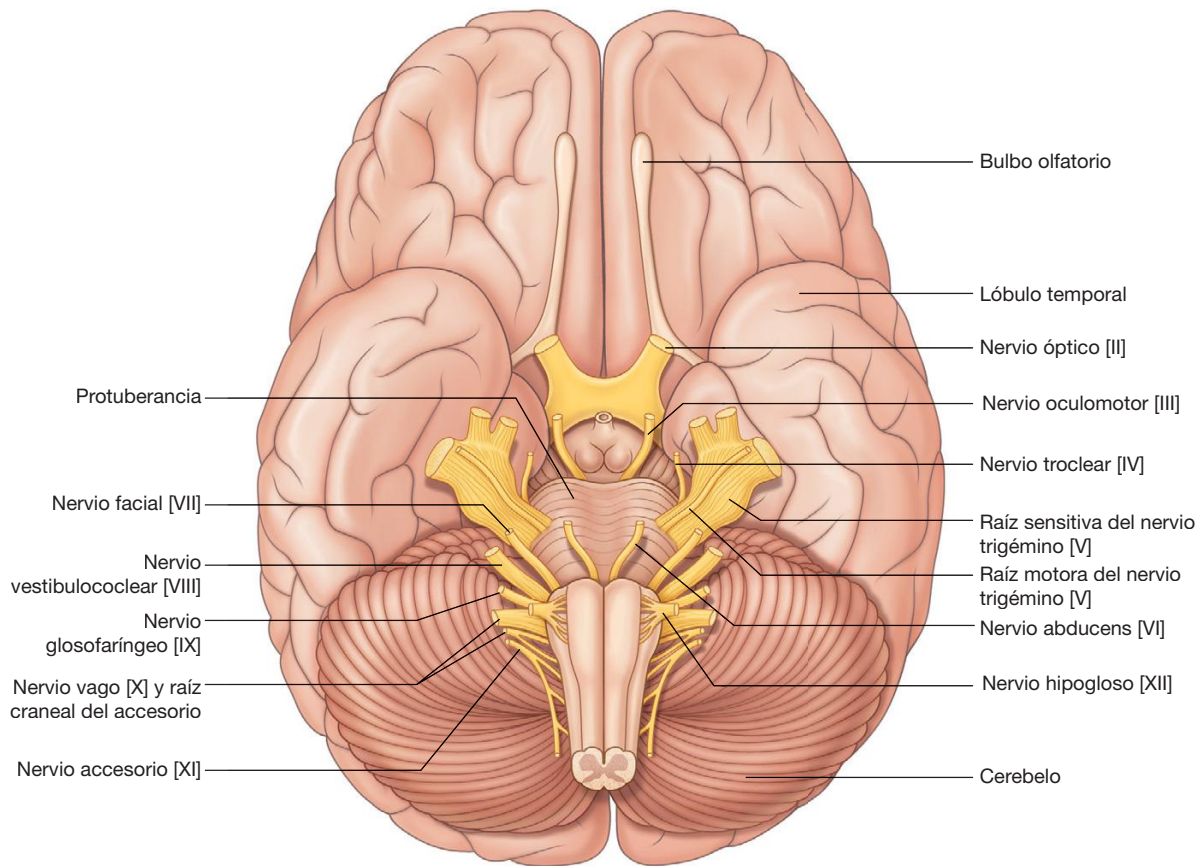


Fig. 8.49 Nervios craneales en la base del encéfalo.

superior, un músculo extraocular. Surge del mesencéfalo y es el único nervio craneal que abandona el tronco del encéfalo por su cara posterior (fig. 8.49). Tras incurvarse alrededor del mesencéfalo, penetra por la superficie inferior del borde libre de la tienda del cerebelo, continúa en dirección anterior por la pared lateral del seno cavernoso (figs. 8.48 y 8.49) y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior.

Nervio trigémino [V]

El **nervio trigémino [V]** es el nervio sensitivo general más importante de la cabeza y también inerva a los músculos encargados del movimiento de la mandíbula. Transporta fibras aferentes somáticas generales (ASG) y fibras eferentes branquiales (EB):

- Las fibras ASG proporcionan las aferencias sensitivas de la cara, la mitad anterior del cuero cabelludo, las membranas mucosas de la cavidad oral, la cavidad nasal y los senos paranasales, la nasofaringe, parte de la oreja y del conducto auditivo externo, parte de la membrana timpá-

nica, los contenidos orbitarios y la conjuntiva y la duramadre de la fosa craneal anterior y media.

- Las fibras EB inervan a los músculos de la masticación, al músculo tensor del tímpano, al músculo tensor del velo del paladar, al milohioideo y al vientre anterior del digástrico.

El nervio trigémino emerge por la superficie anterolateral de la protuberancia, distinguiéndose una gran raíz sensitiva grande y una raíz motora, más pequeña (fig. 8.49). Estas raíces se dirigen hacia delante, abandonan la fosa craneal posterior y alcanzan la fosa craneal media tras pasar por encima del extremo medial de la porción petrosa del hueso temporal (fig. 8.48).

En la fosa craneal media, la raíz sensitiva se expande y forma el **ganglio del trigémino** (fig. 8.48), que alberga los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas del nervio trigémino y es comparable a un ganglio espinal. El ganglio se ubica en una depresión (la depresión del trigémino) localizada sobre la superficie anterior de la porción petrosa del hueso temporal, en una cavidad dural (la **cavidad trigeminal**). Llegado a este punto, la raíz motora es inferior a la raíz sensitiva, encontrándose ambas raíces totalmente separadas.